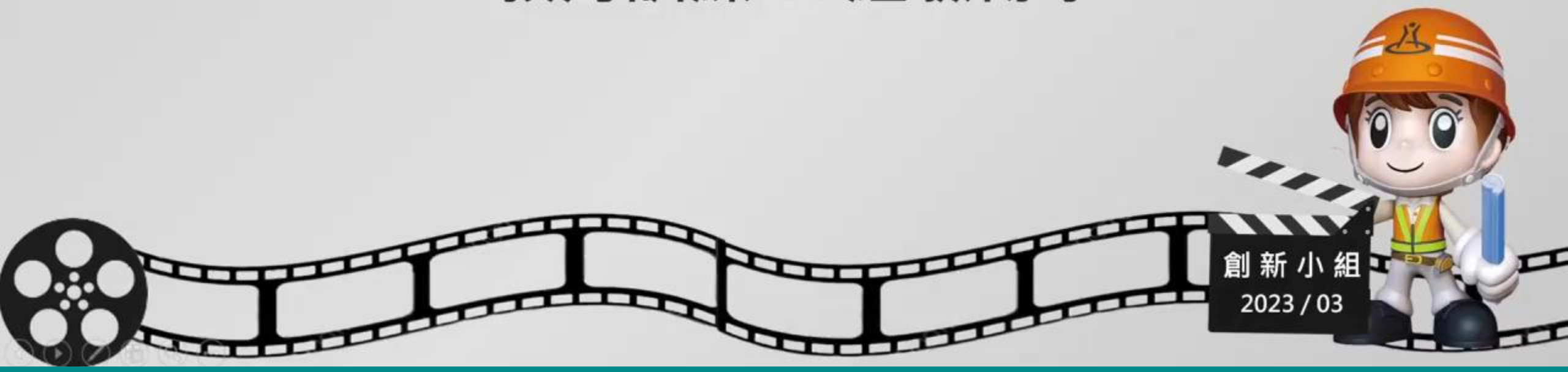
互助營造
Fu Tsu Construction

專業技能培訓 E-learning

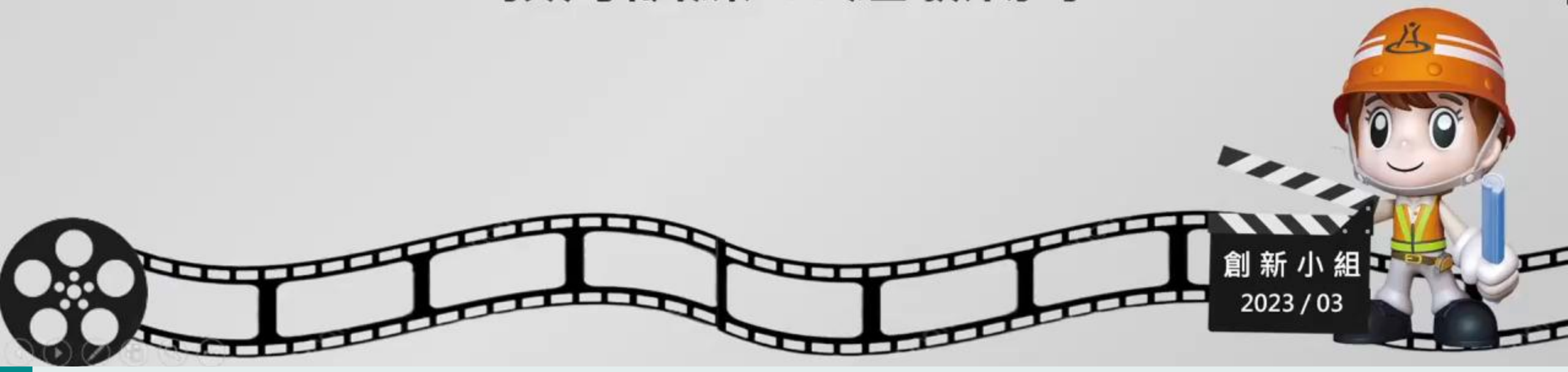
教育訓練 & 經驗傳承



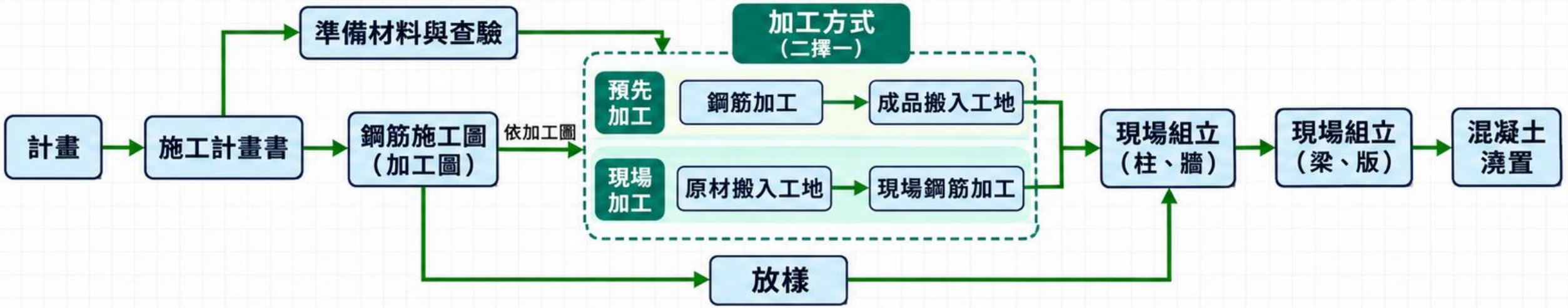
互助營造
Fu Tsu Construction

專業技能培訓 E-learning

教育訓練 & 經驗傳承



鋼筋工程施工流程與品質管制 | 整體流程與各階段查驗重點



01 計畫與施工圖

- 品質要求、組織權責、工法與進度
- 檢驗基準、安全措施、鋼筋種類及數量
- 錨定／接頭長度與位置、箍筋／彎鉤形狀
- 特殊部位尺寸、機電協調、現場放樣

02 材料查驗

- 試驗室：規格證明、物理及化學試驗、輻射檢驗
- 工地：直徑、單位重、生鏽、龜裂、裂紋及缺口

03 加工、保管與放樣

- 裁切尺寸精度、彎曲角度與半徑
- 錨定長度、裂縫檢查
- 材料保管、分類堆置、墊離地面
- 依施工圖說核對部位與間距

04 柱、牆組立

- 直徑、位置、方向、間距；搭接位置與長度
- 箍筋直徑與間距、開口及交接處補強
- 預留筋位置、數量、尺寸及長度
- 保護層、垂直精度、綁紮鐵絲間距
- 鋼筋表面清理與綁紮固定

05 梁、版組立

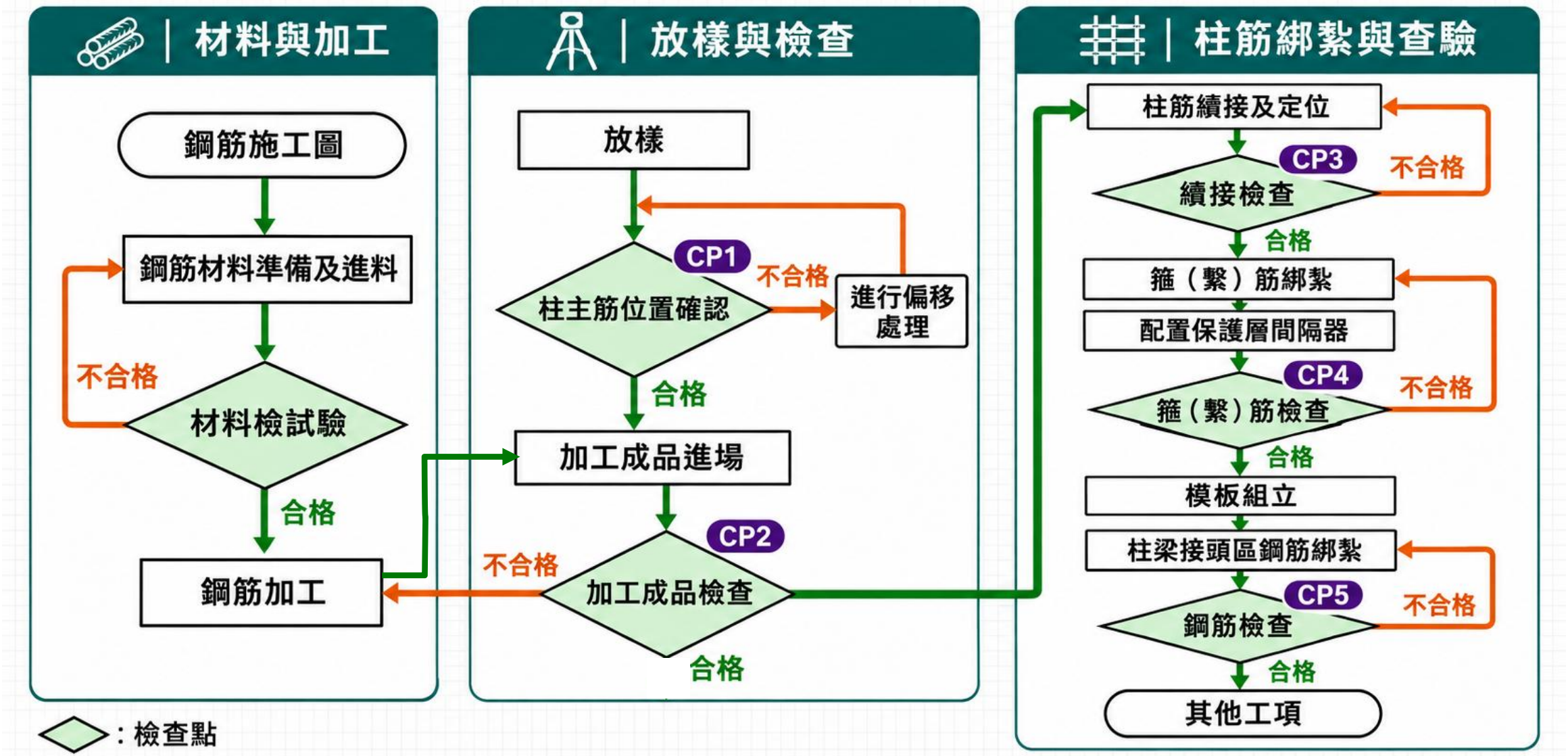
- 直徑、位置、方向、間距；錨定及搭接
- 箍筋／腰筋直徑與間距、交接部配筋
- 開口及角隅補強、版高低差配筋
- 版頂層筋彎起位置、保護層
- 鋼筋表面清理與綁紮固定

06 澆置中維護

- 維持鋼筋定位與間距
- 維持保護層厚度
- 維持綁紮固定

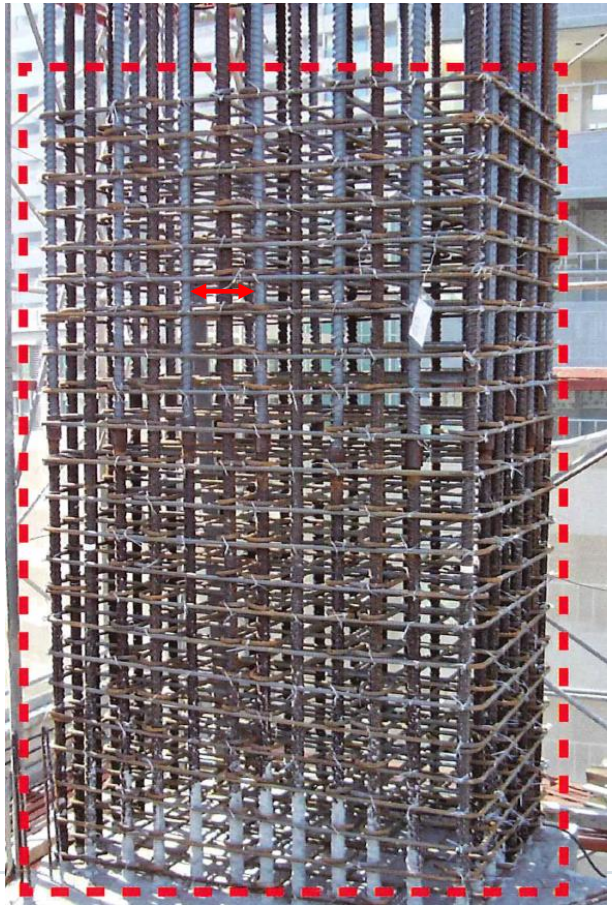
依原圖重整｜保護層、錨定與搭接等尺寸，依核定設計圖及適用規範確認。

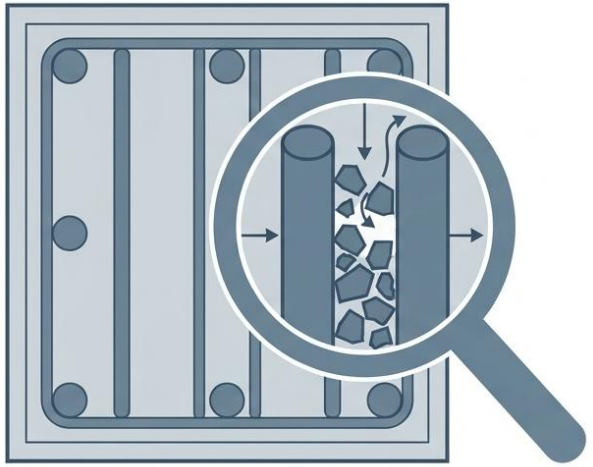
柱鋼筋施工程序與檢查點

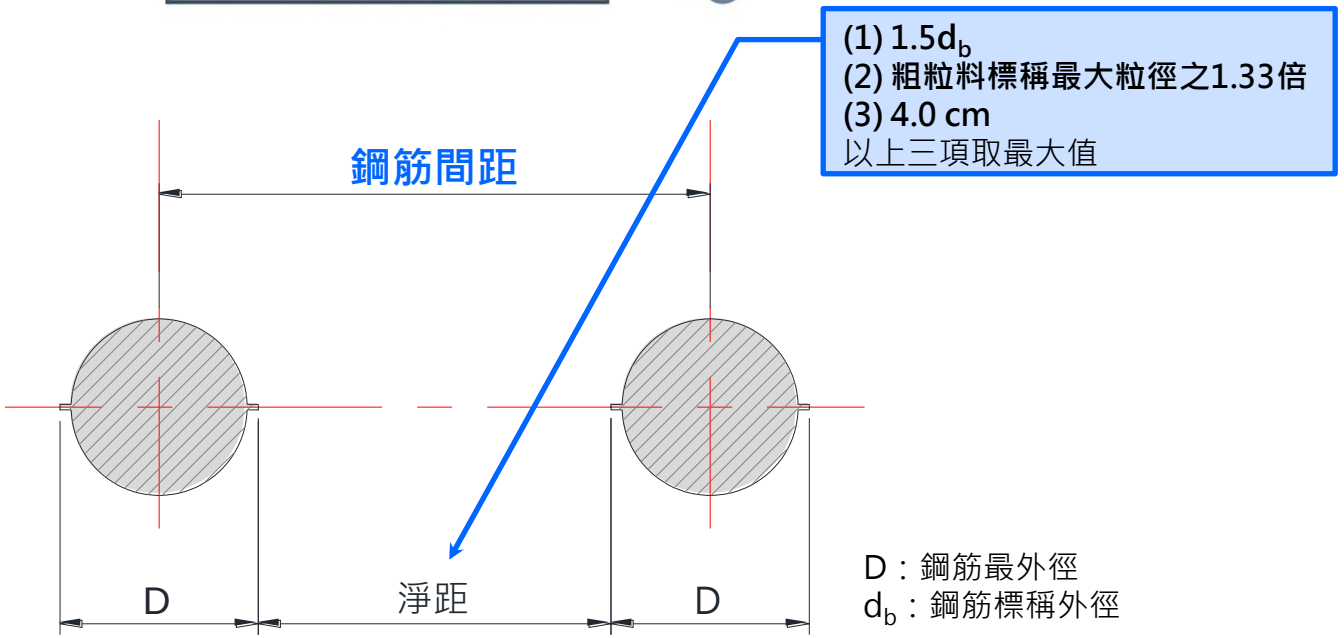


柱主筋之淨間距

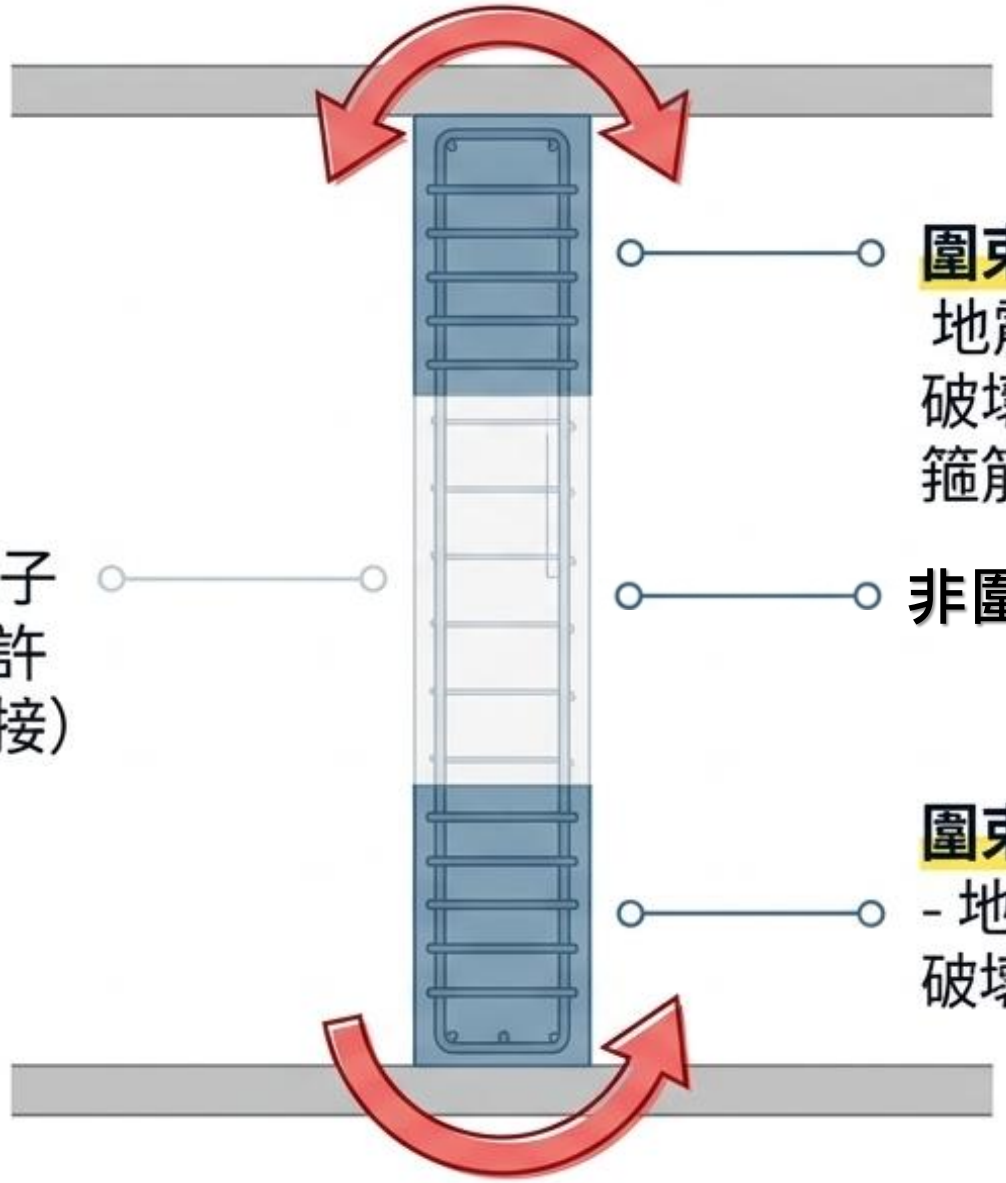
- 縱向主筋淨間距不得小於1.5d_b
- 粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍
- 不得小於4.0 cm
- 以上三項取最大值







柱圍束區/非圍束區



搭接區 (Splice Zone) - 柱子中段受力相對較小，是允許主筋進行連接（搭接或續接）的安全地帶。

圍束區 (Confinement Zone) - 地震時受力最大、最容易彎折破壞的地方。需要最高密度的箍筋來保護。

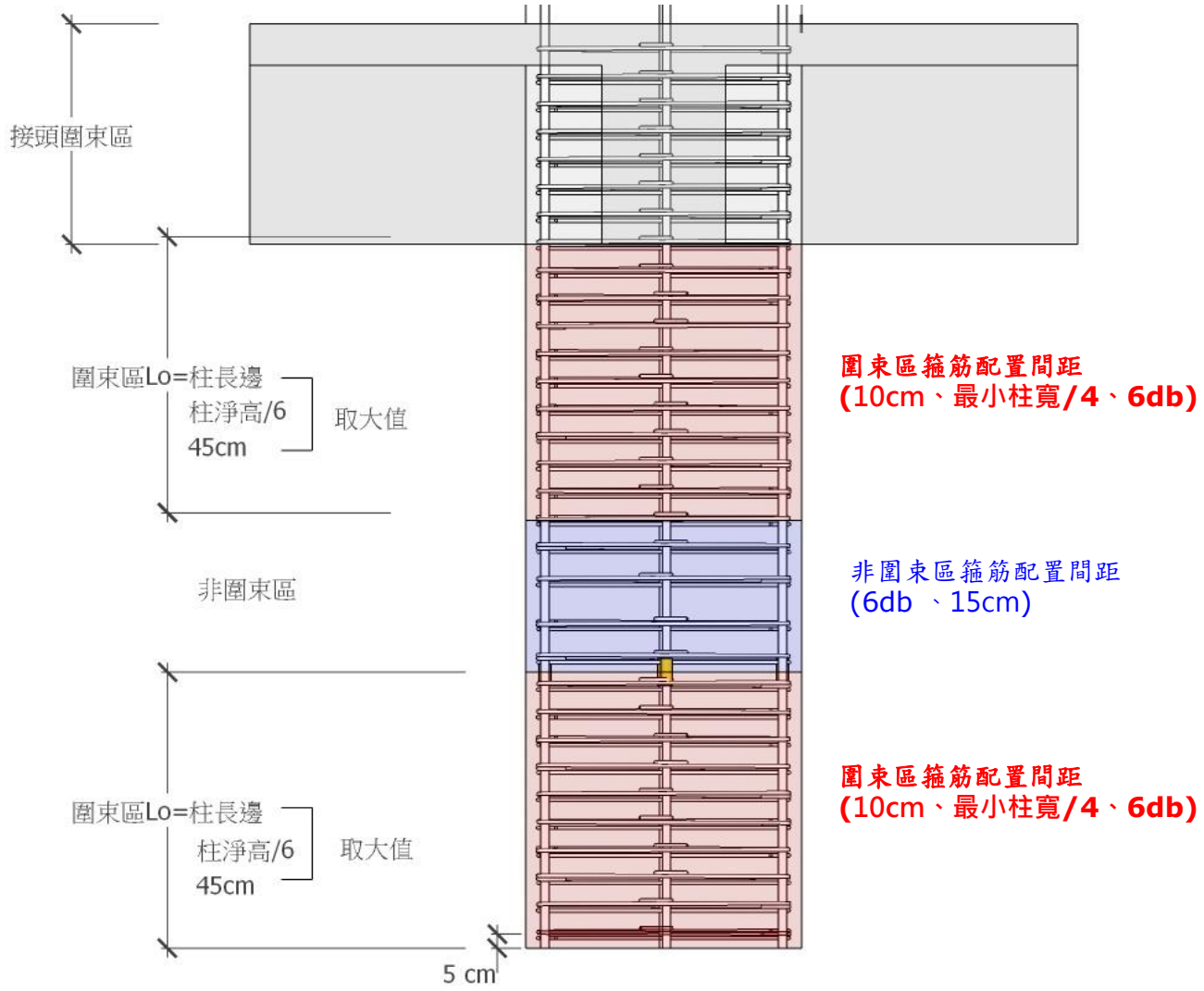
非圍束區

圍束區 (Confinement Zone) - 地震時受力最大、最容易彎折破壞的地方。需要最高密度的

Lp:柱的邊長尺寸但不得小於1/6柱淨高或45cm

柱圍束區/非圍束區

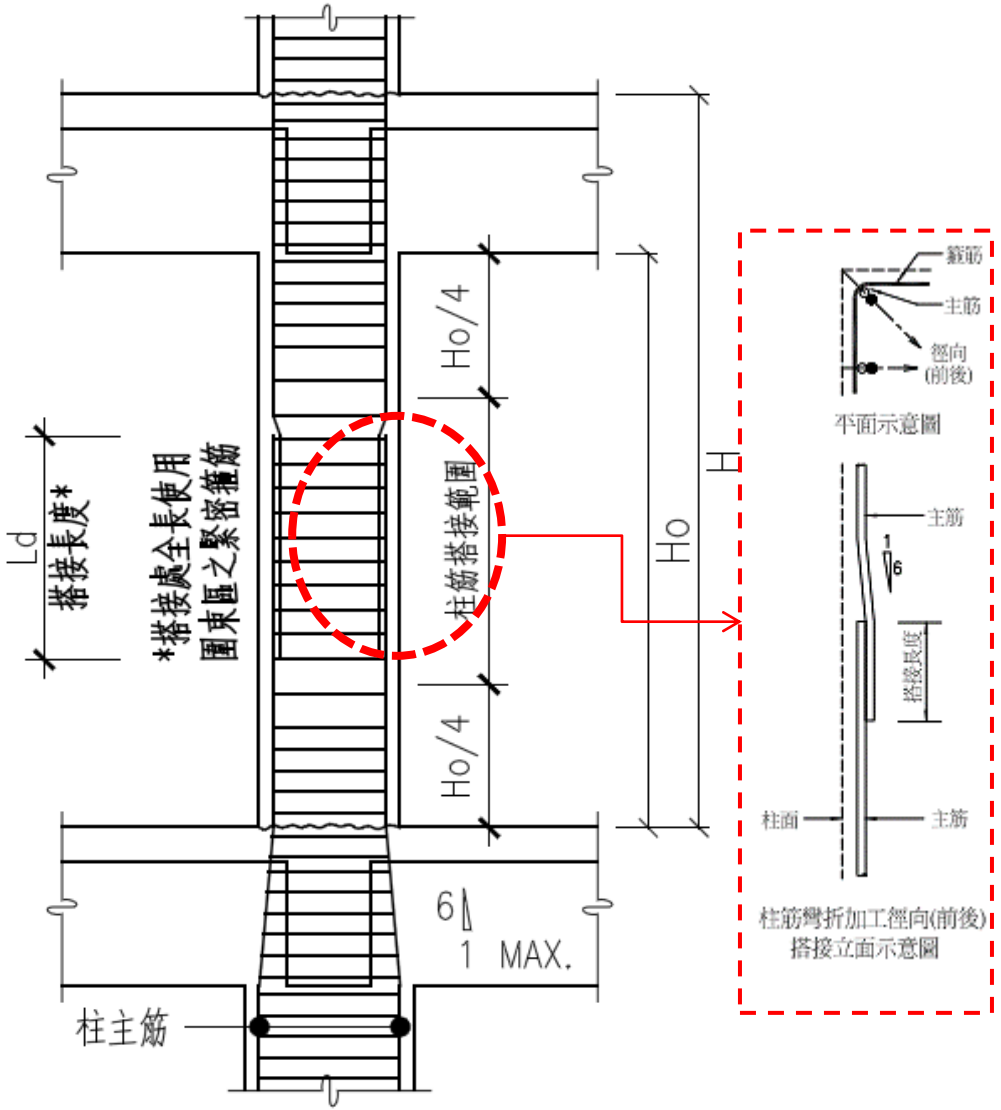
柱筋

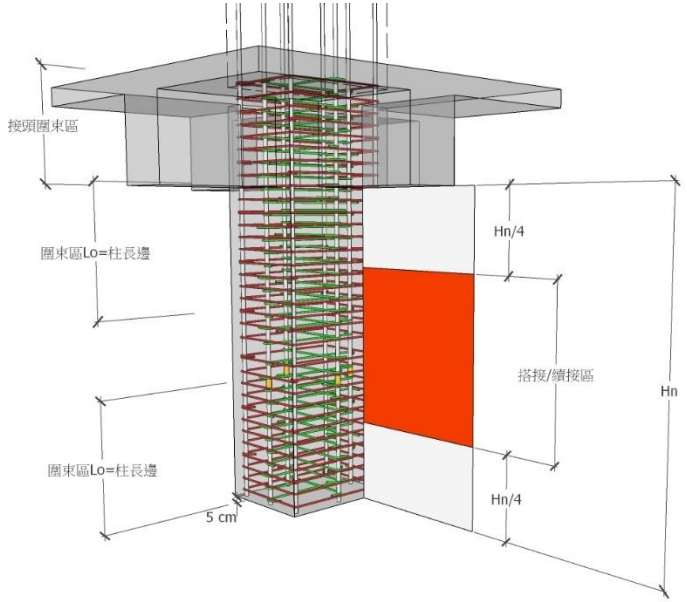


緊密箍筋範圍

柱搭接

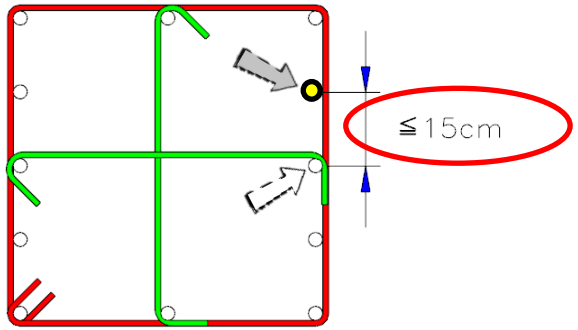
柱筋

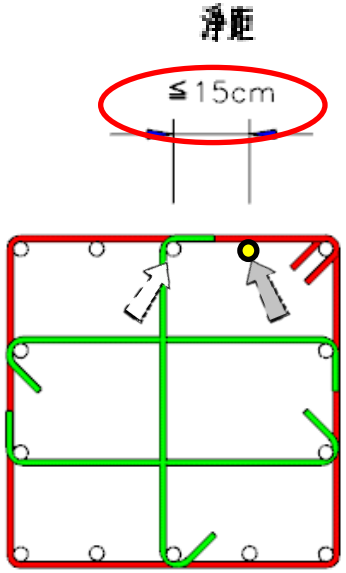

Ld
搭接長度*
*搭接處全長使用
圍束區之緊密箍筋
Ho/4
柱筋搭接範圍
Ho
H
Ho/4
6
1 MAX.
柱主筋
箍筋
主筋
徑向
(前後)
平面示意圖
主筋
1
6
搭接長度
柱面
主筋
柱筋彎折加工徑向(前後)
搭接立面示意圖

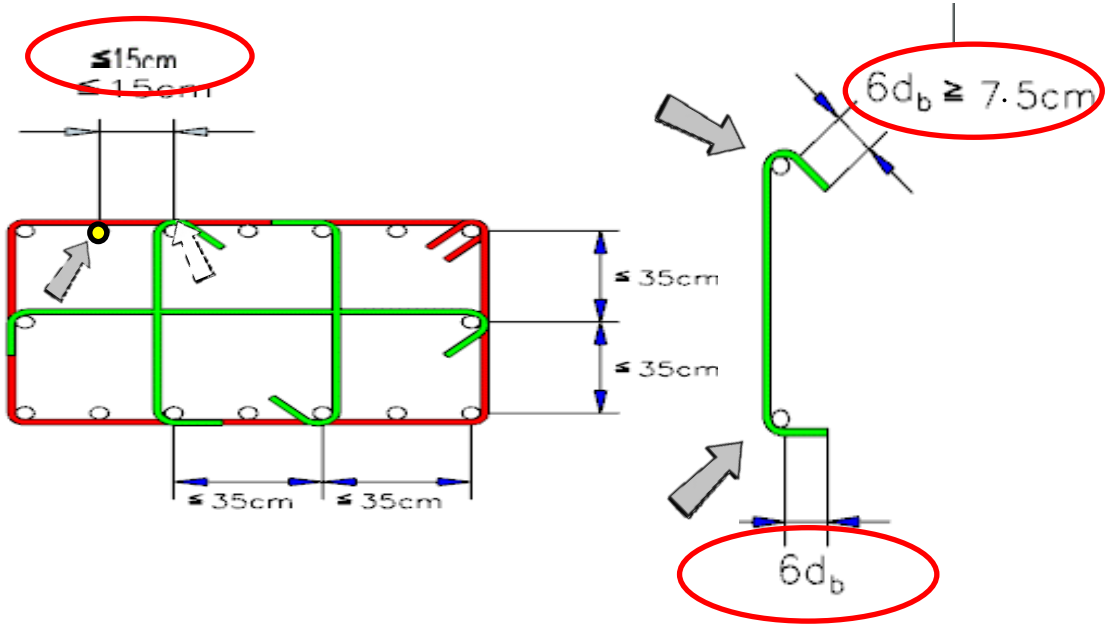

接頭圍束區
圍束區Lo=柱長邊
Hn/4
搭接/續接區
Hn
圍束區Lo=柱長邊
Hn/4
5 cm


搭接處

柱箍筋型式

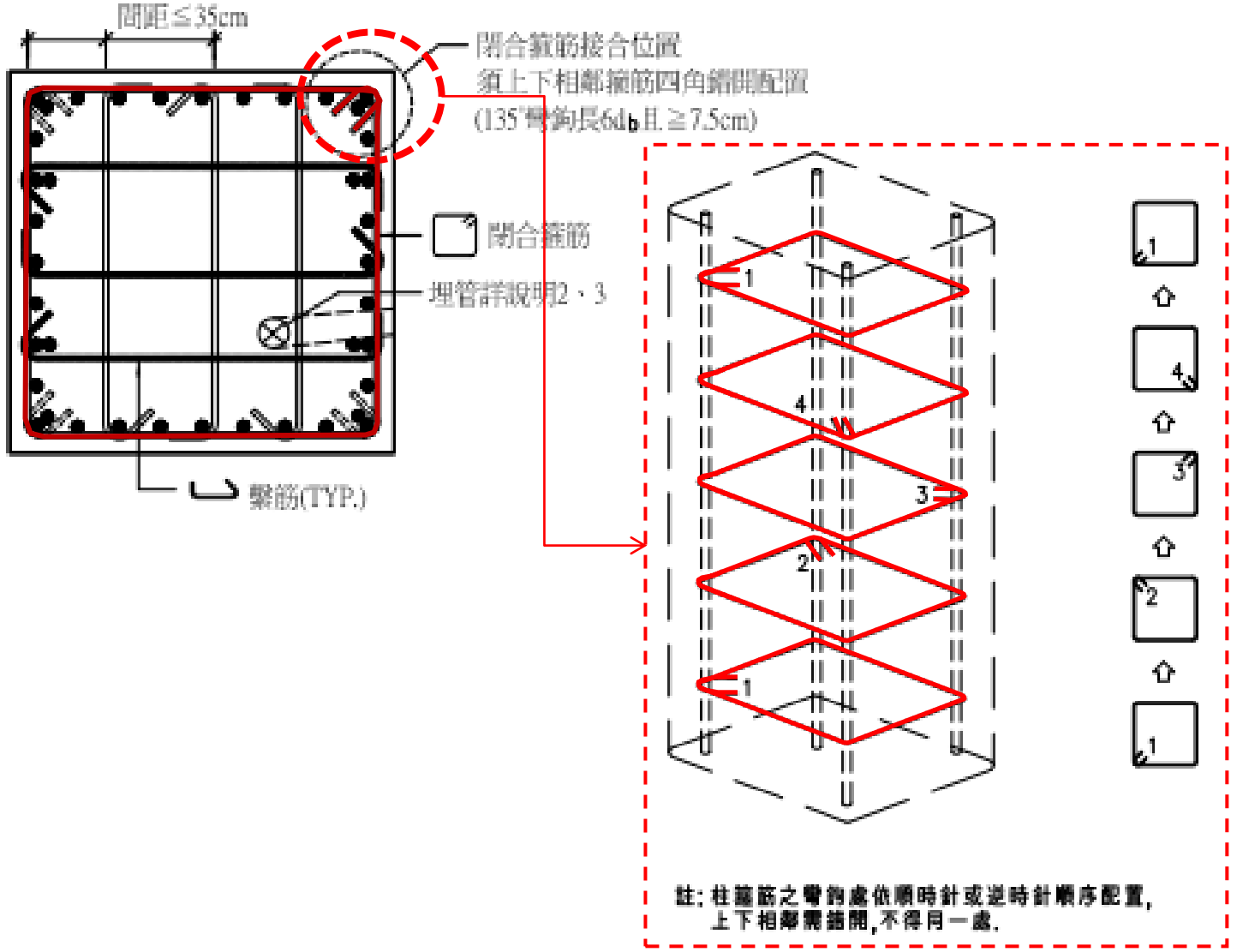


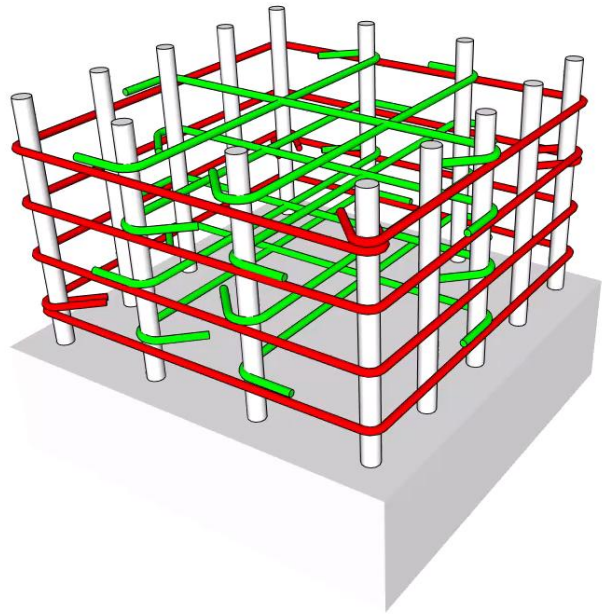




柱箍筋

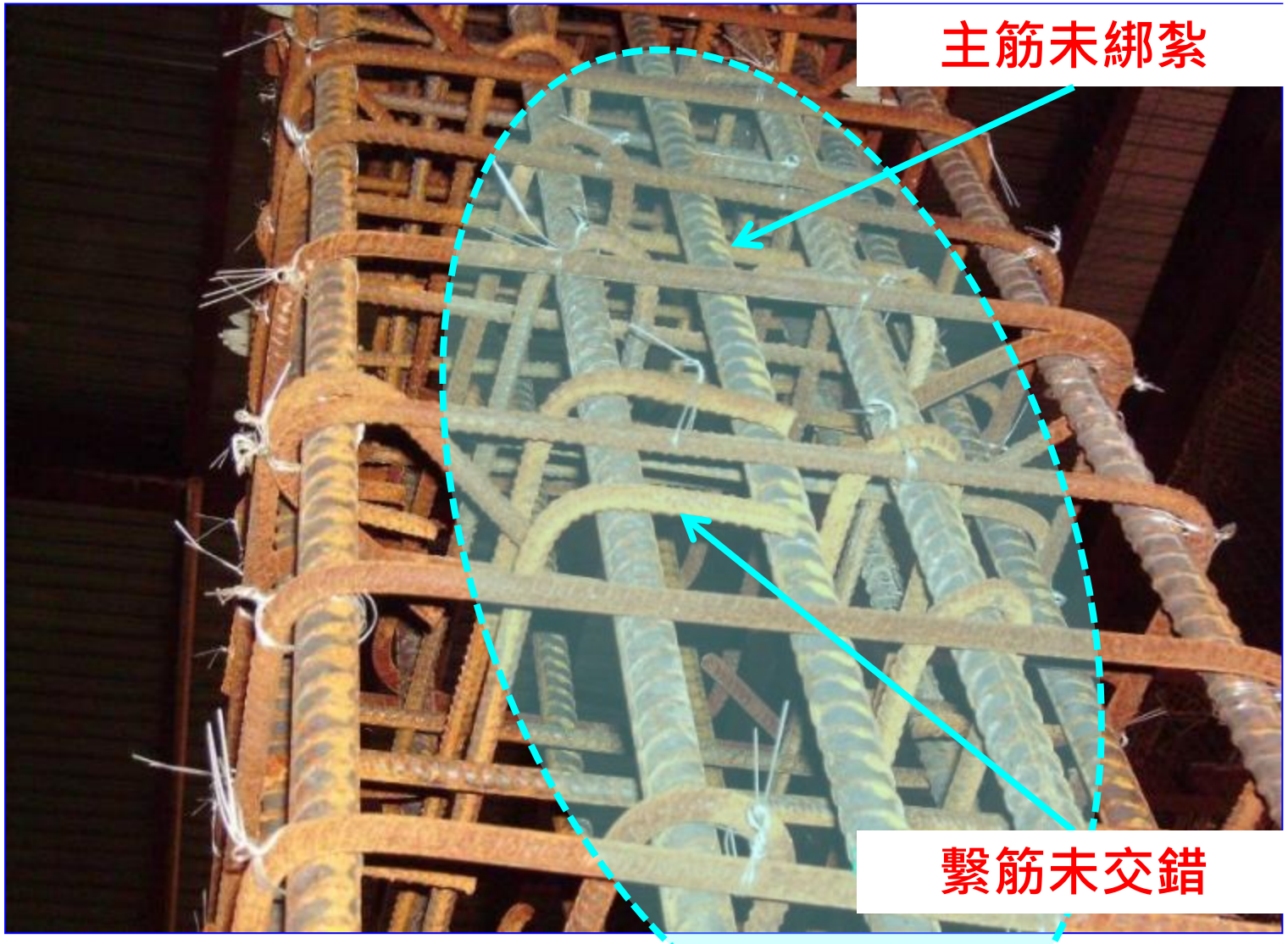
柱箍筋


間距≦35cm
閉合箍筋接合位置
須上下相鄰箍筋四角錯開配置
(135°彎鉤長6d_b且≧7.5cm)
閉合箍筋
埋管詳說明2、3
繫筋(TYP.)
1
4
3
2
1
1
4
3
2
1
註: 柱箍筋之彎鉤處依順時針或逆時針順序配置,
上下相鄰需錯開,不得同一處.

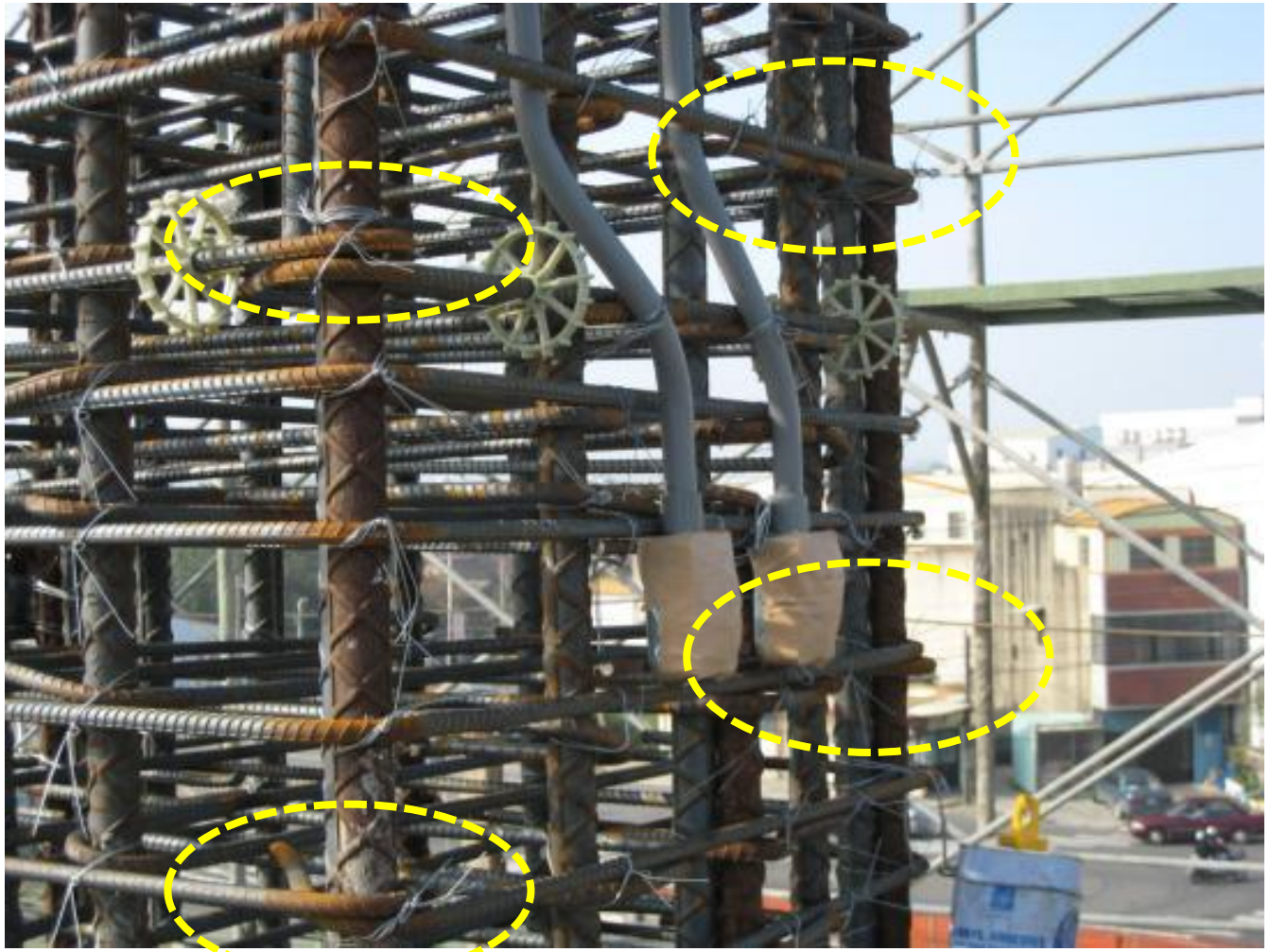


柱鋼筋

常見缺失



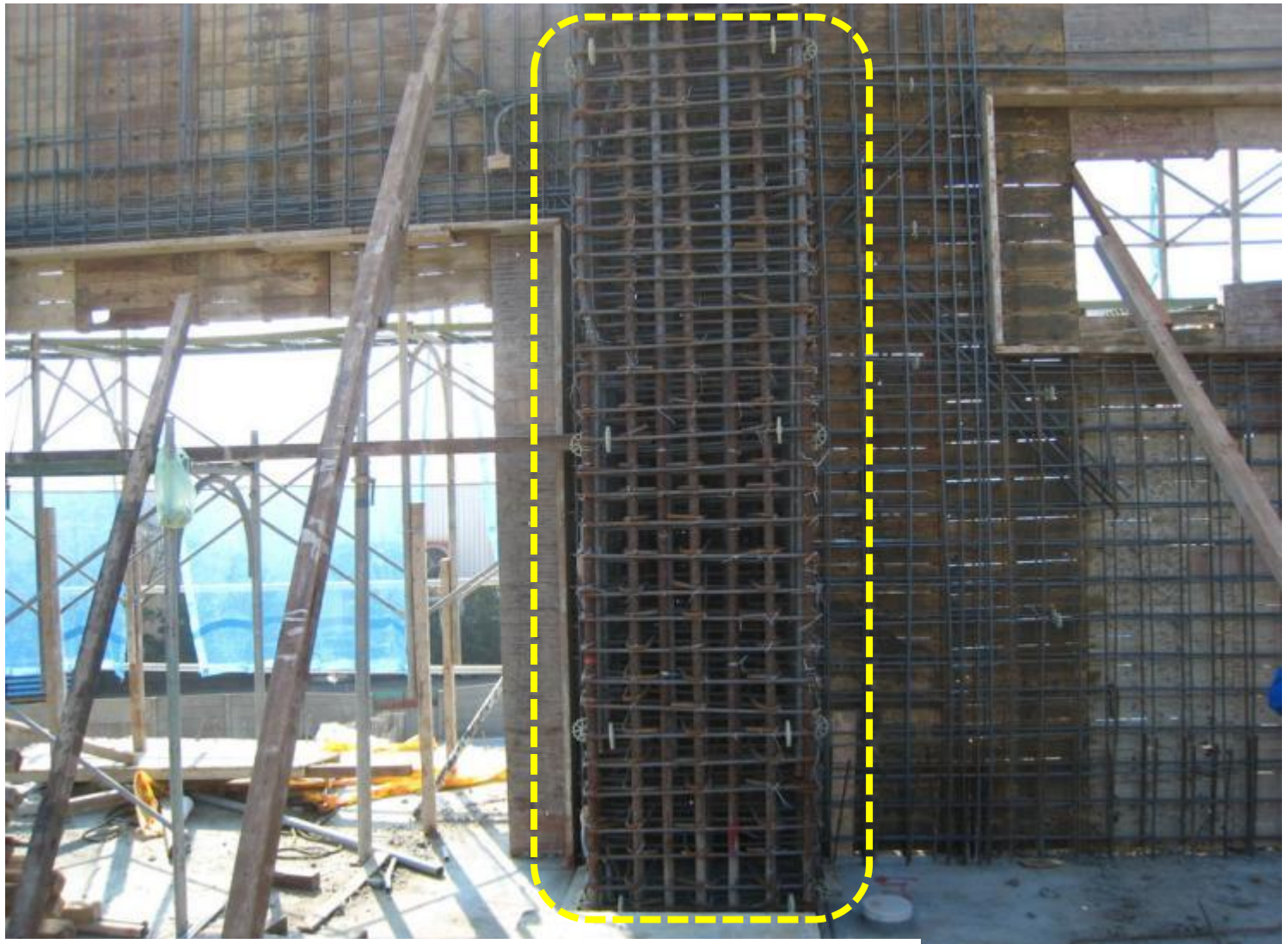
柱筋施作參考



柱閉合箍轉角135彎鉤，旋轉循環交錯配置

柱鋼筋

柱筋施作參考



柱筋垂直度、保護層間隔器、1:6搭接

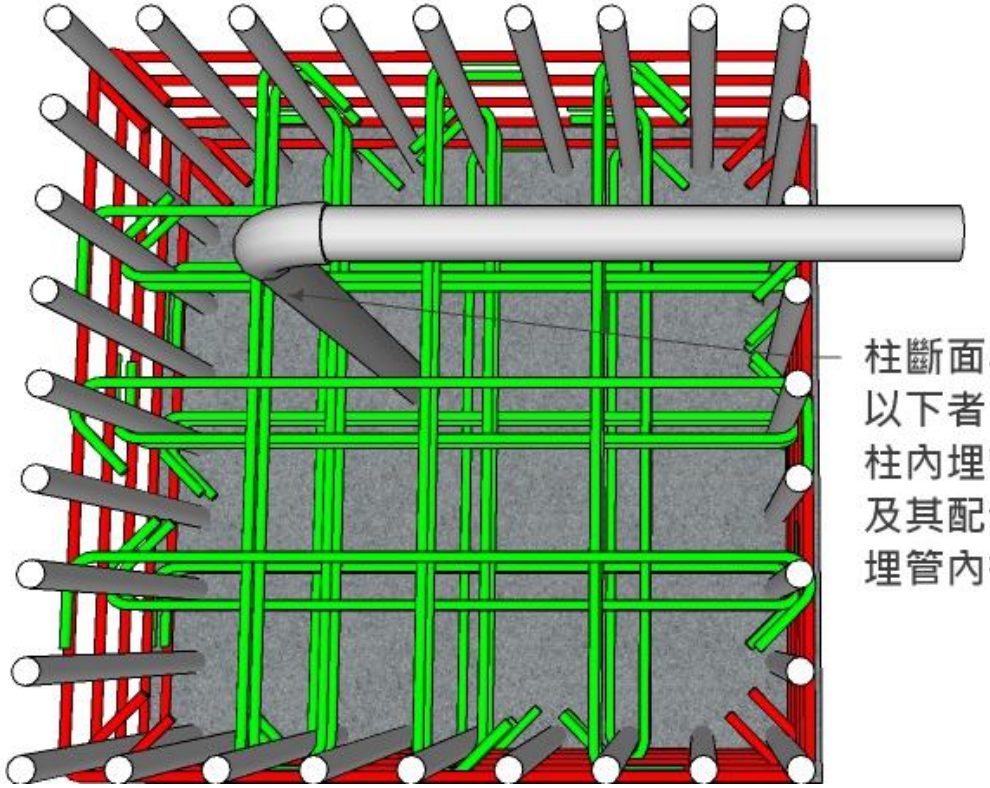
柱鋼筋

柱筋施作參考



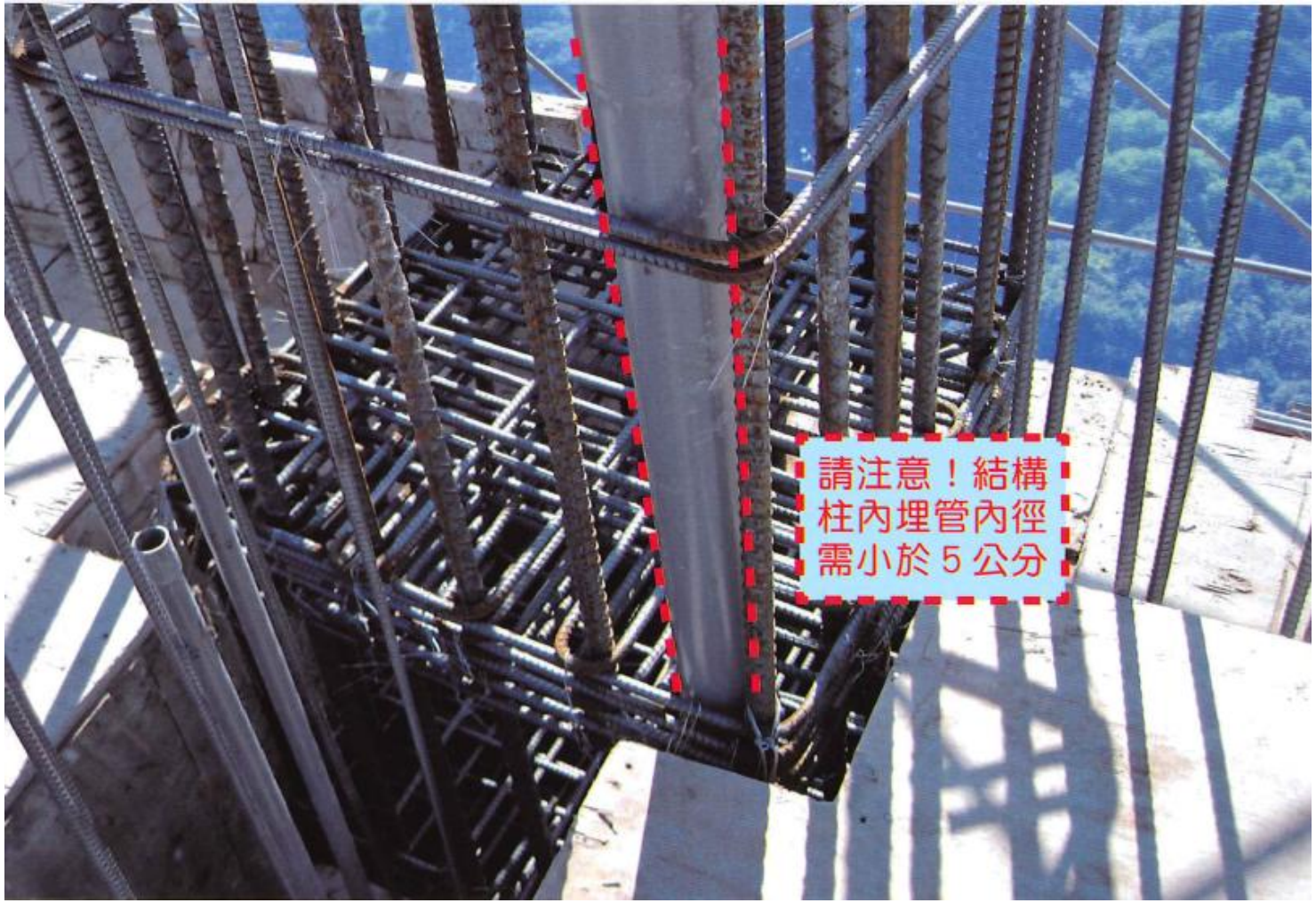
柱內管線

柱內原則上應避免埋設管道，若無可避免，柱內埋設管道亦須經結構設計與監造單位之核可。



柱斷面小於45x45cm或2100cm²
以下者，柱內不得埋管
柱內埋管(含彎出之水平投影面積)
及其配件所佔面積不得超過柱斷面積 4%
埋管內徑不得大於5cm (2”)

柱內管線



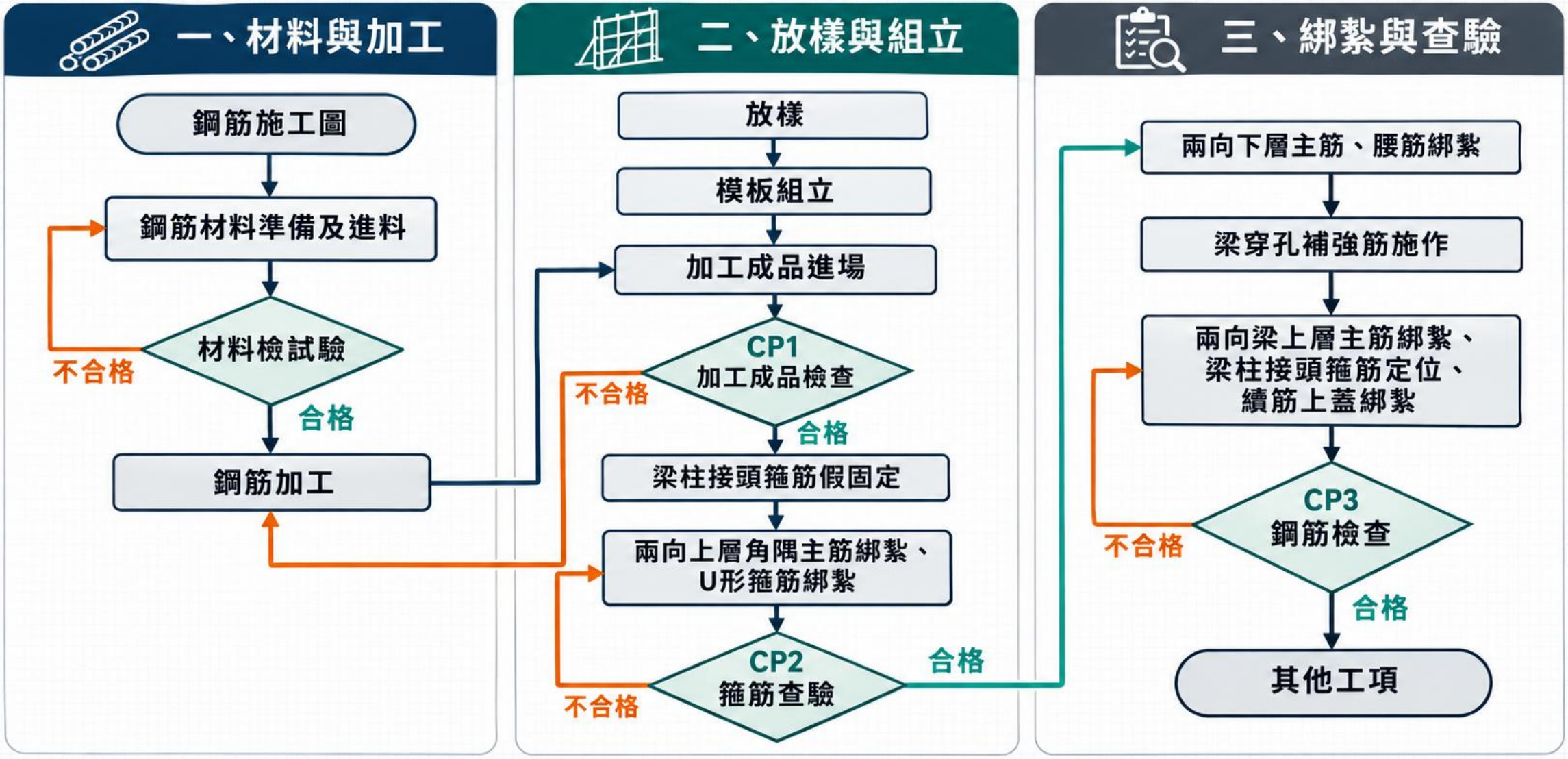
管內徑不得大於50㎜

柱內管線



管內徑大於50mm或超過柱斷面積之百分之四

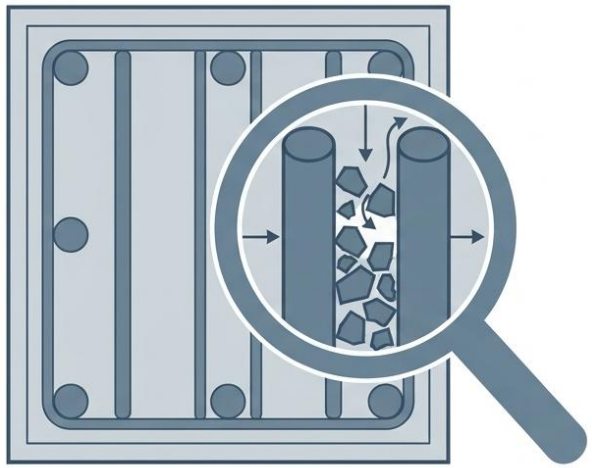
梁鋼筋施工程序與檢查點

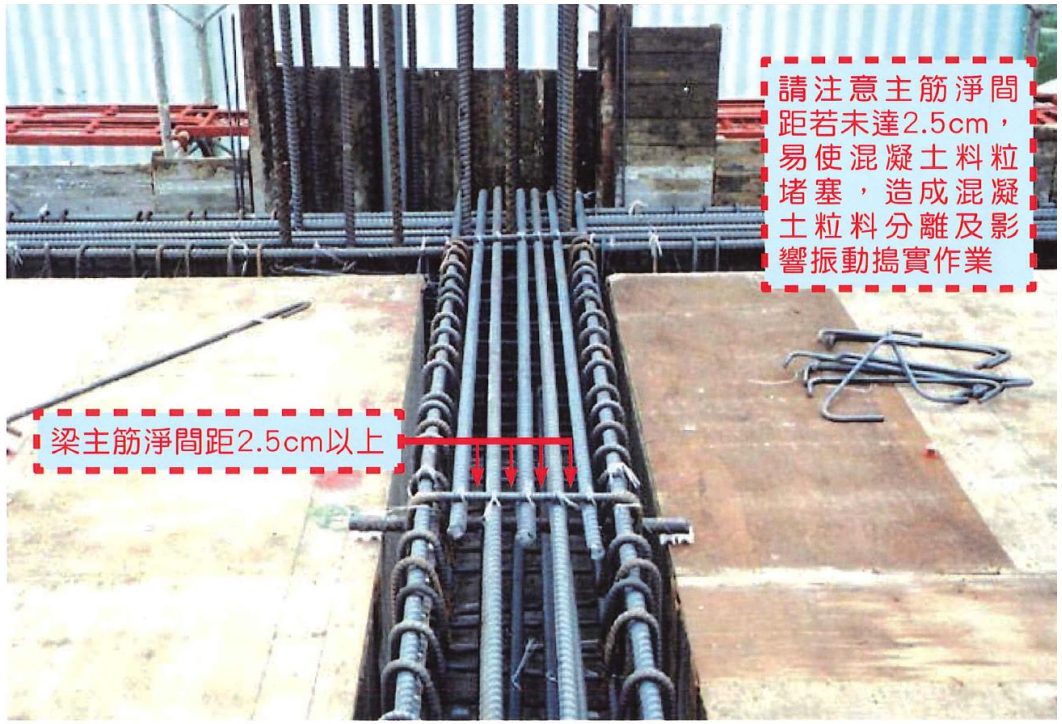


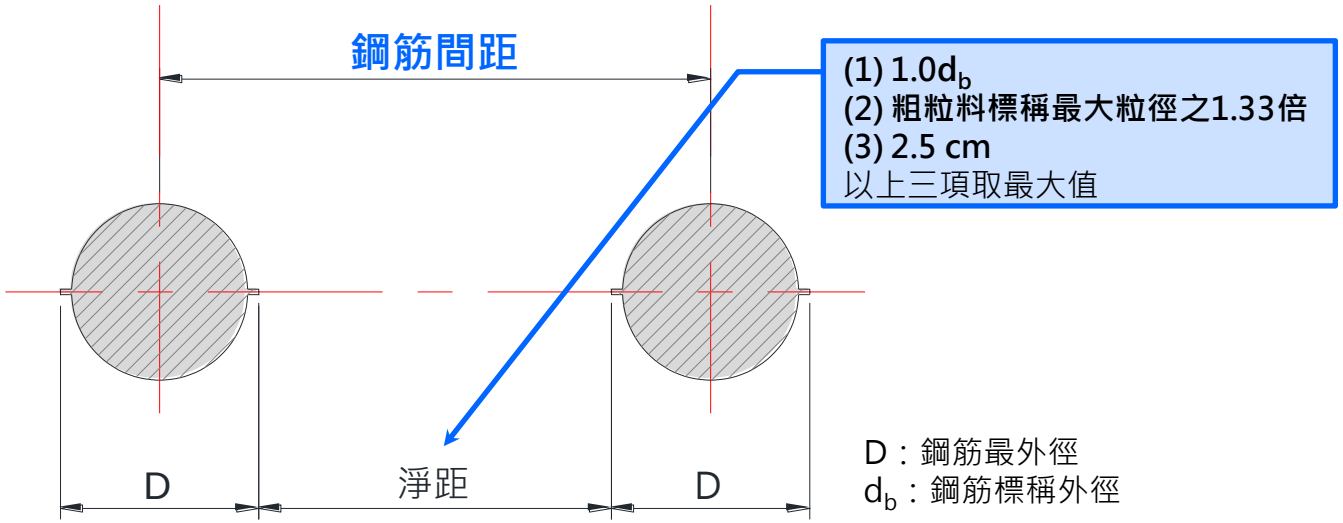
梁主筋之淨間距

梁主筋之淨間距

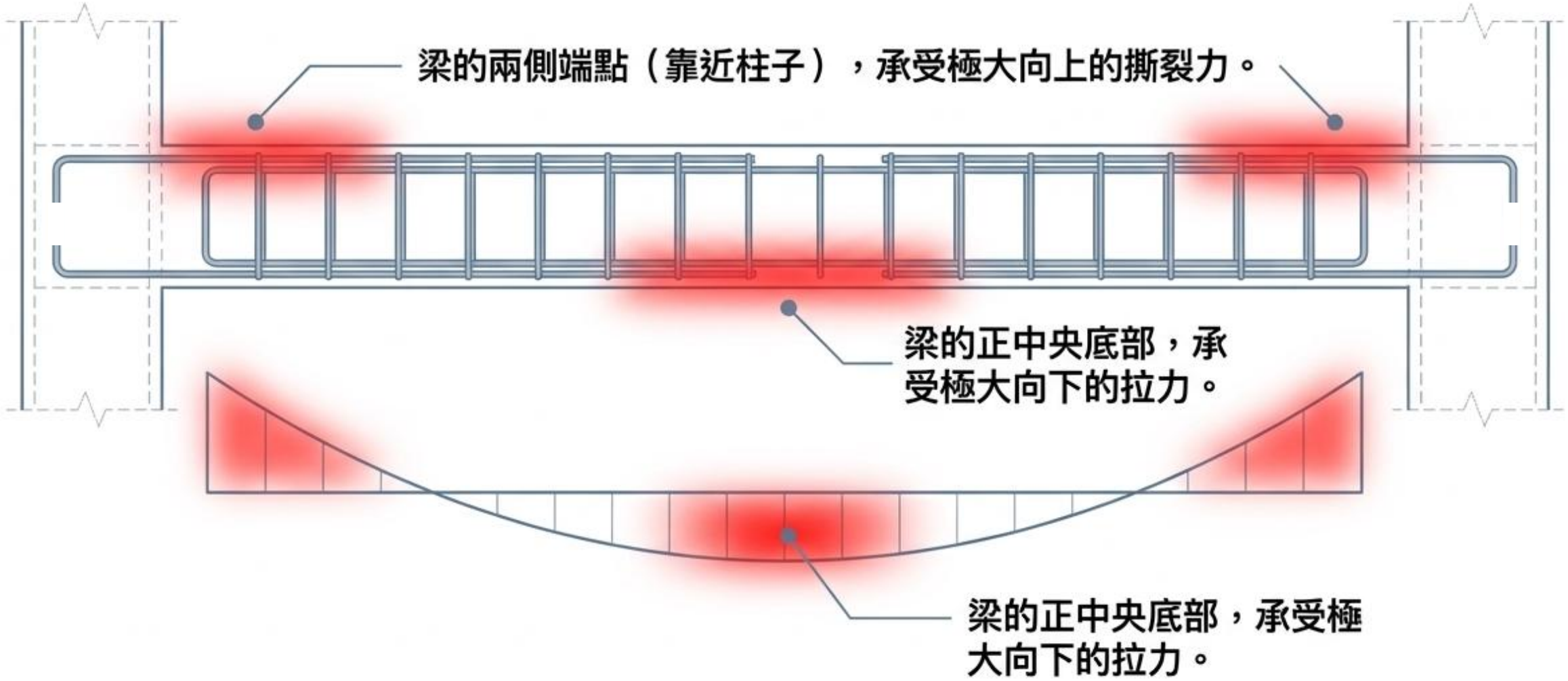
- 縱向主筋淨間距不得小於1.0d_b
- 粗粒料標稱最大粒徑之1.33倍
- 不得小於2.5 cm
- 以上三項取最大值







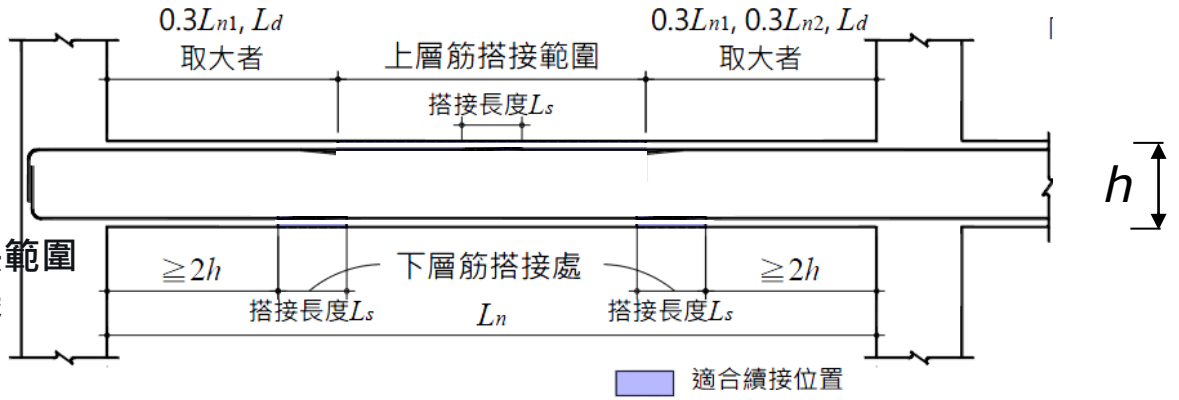
梁筋綁紮位置


梁的兩側端點（靠近柱子），承受極大向上的撕裂力。
梁的正中央底部，承受極大向下的拉力。
梁的正中央底部，承受極大向下的拉力。

- **搭接位置(梁)**

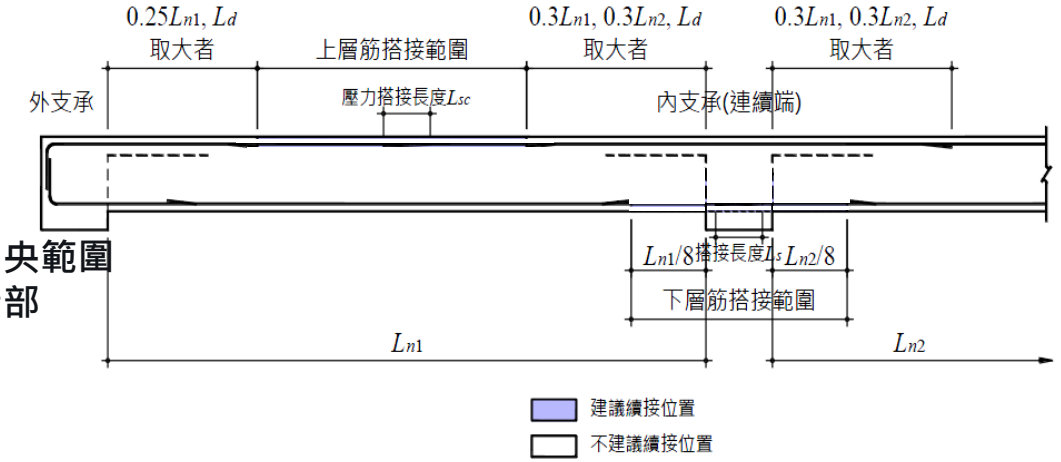
大梁續接

- 頂層：跨距中央範圍
- 底層：塑鉸區邊



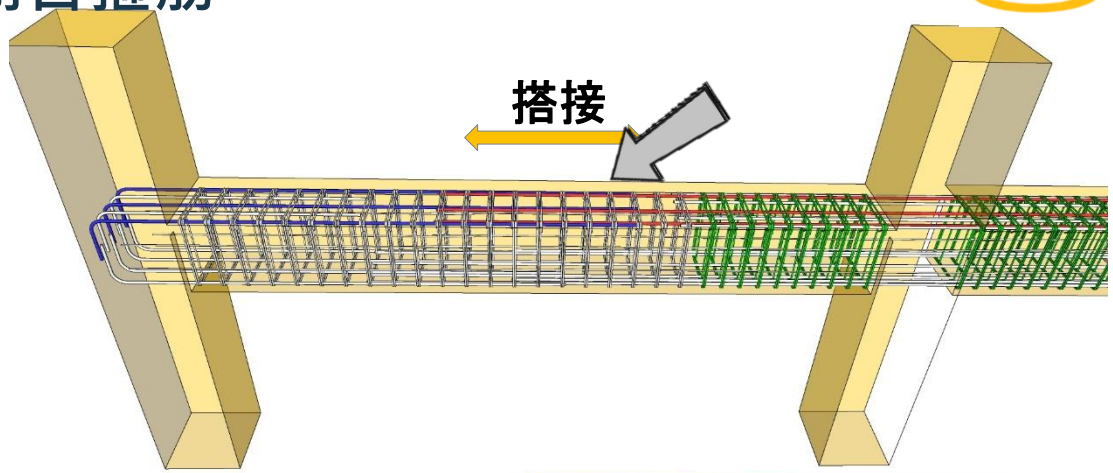
小梁續接

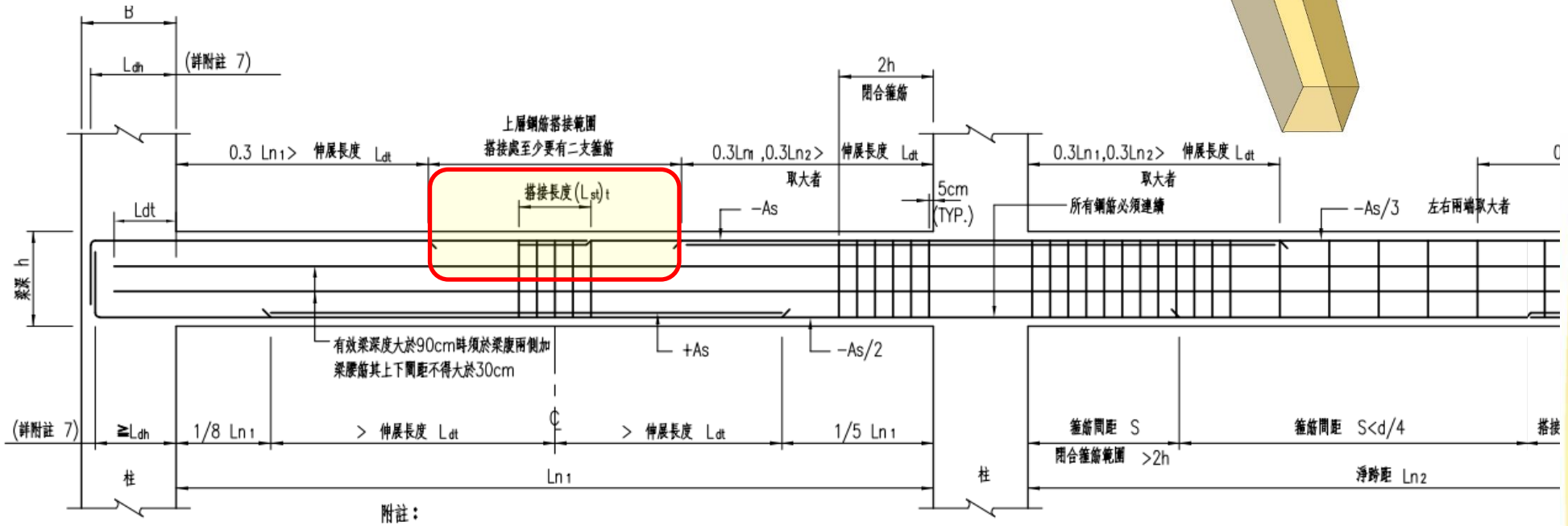
- 頂層：跨距中央範圍
- 底層：兩側端部



1. 大梁下層筋之搭接位置除經結構設計單位同意外，每跨僅能於圖示左右搭接範圍擇一搭接。
2. 銲接及機械式續接之範圍同搭接續接。採第二類機械式續接方式時，得經結構設計單位同意後，用於任何位置。

梁上層筋可搭接範圍跨距中央範圍且需配置閉合箍筋



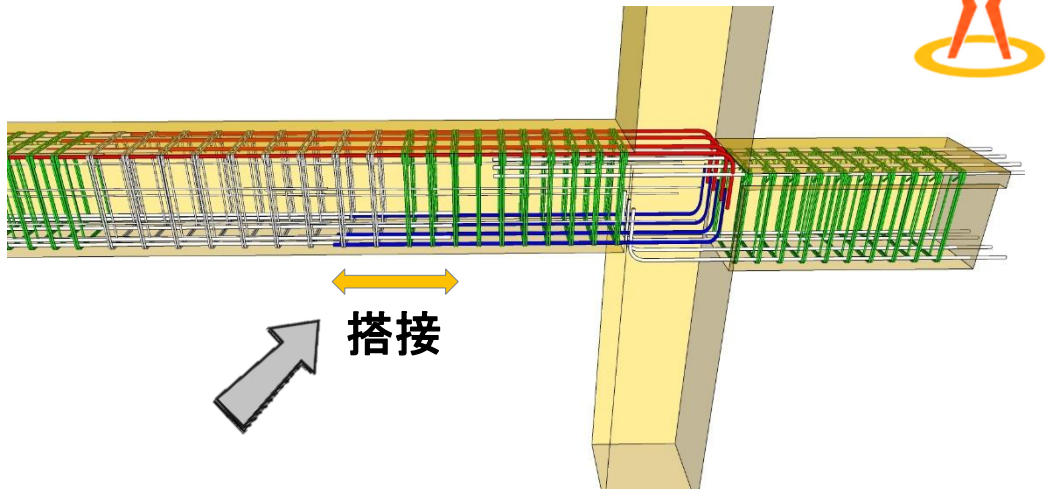


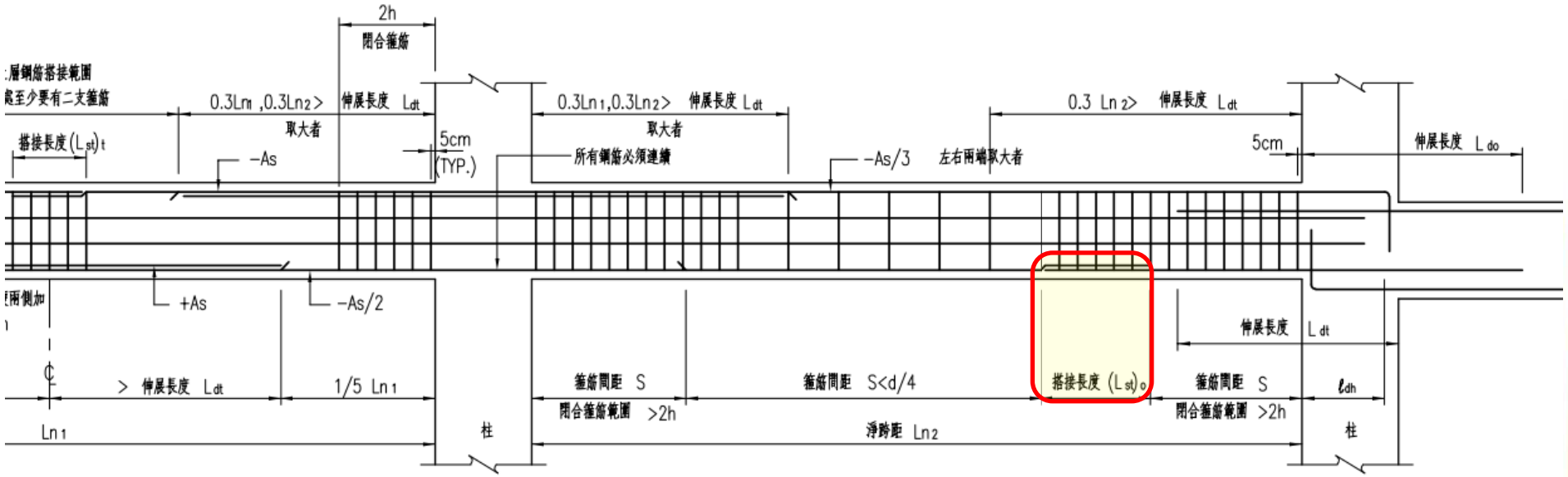
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材深度以內範圍不得搭接。
3. 梁鋼筋搭接範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
4. 腰筋之搭接位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
5. 兩側腰筋之鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。
6. 梁有效深度 d=h−d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb ：箍筋之直徑。

Tips:
梁上層筋可搭接位置應設置於受拉應力最小處(上層中央)，搭接位置需配置閉合箍筋、間距不得大於d/4或10cm。

梁下層筋可搭接範圍塑角區邊需配置閉合箍筋





易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
在左端搭接者，不得再於右端搭接；距接頭交接面兩倍構材
圍不得搭接。
範圍應配置閉合箍筋，間距不得大於d/4或10cm(取小者)。
位置與搭接長度應和上層鋼筋相同。
鋼筋總面積不須大於主拉力筋之半。

6. 梁有效深度 d=h-d' ； d'為主筋中心至最近混凝土表面之距離。
7. 梁縱向鋼筋終止於柱內時，應延伸至柱圍束核心區之另一面。
8. db：主筋之直徑 ； dsb：箍筋之直徑。

塑角區定義:>2倍梁深

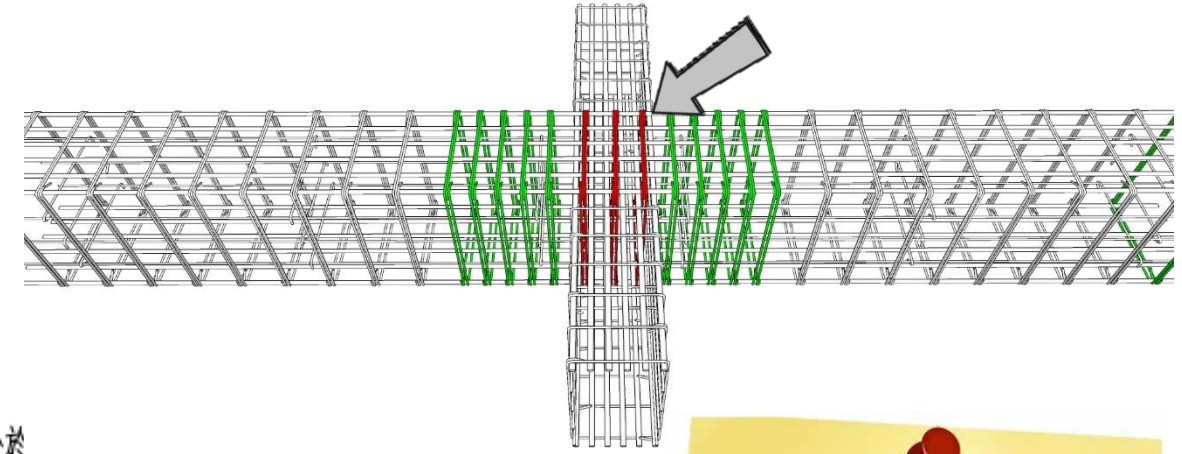
大梁鋼筋配置標準圖

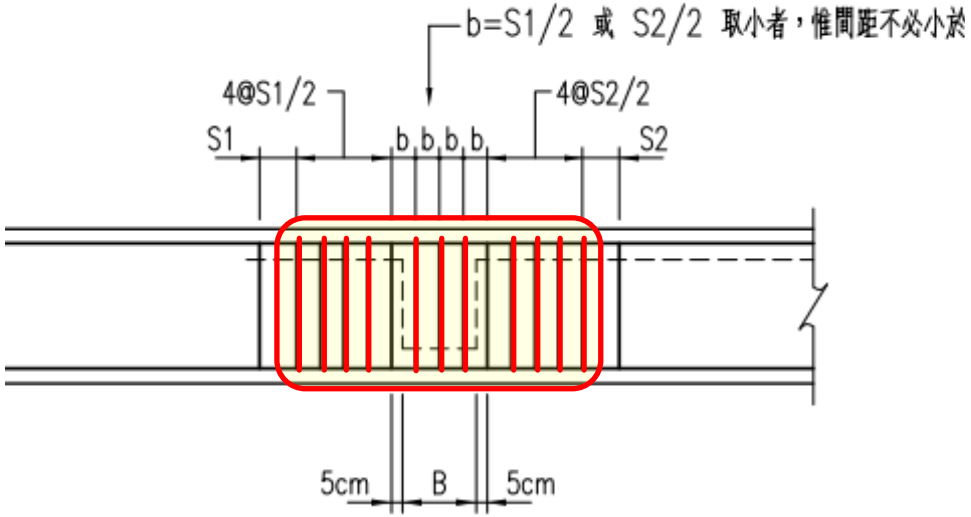
Tips:
梁下層筋設置因考慮中央可能產生最大彎矩及梁兩端可能發生降伏，故下層筋應設置於距梁兩端2倍梁深之位置開始搭接。

大小梁接合處大梁箍筋需至少設置3組箍筋

間距相鄰箍筋間距一半

(S/2, 且大於等於10)

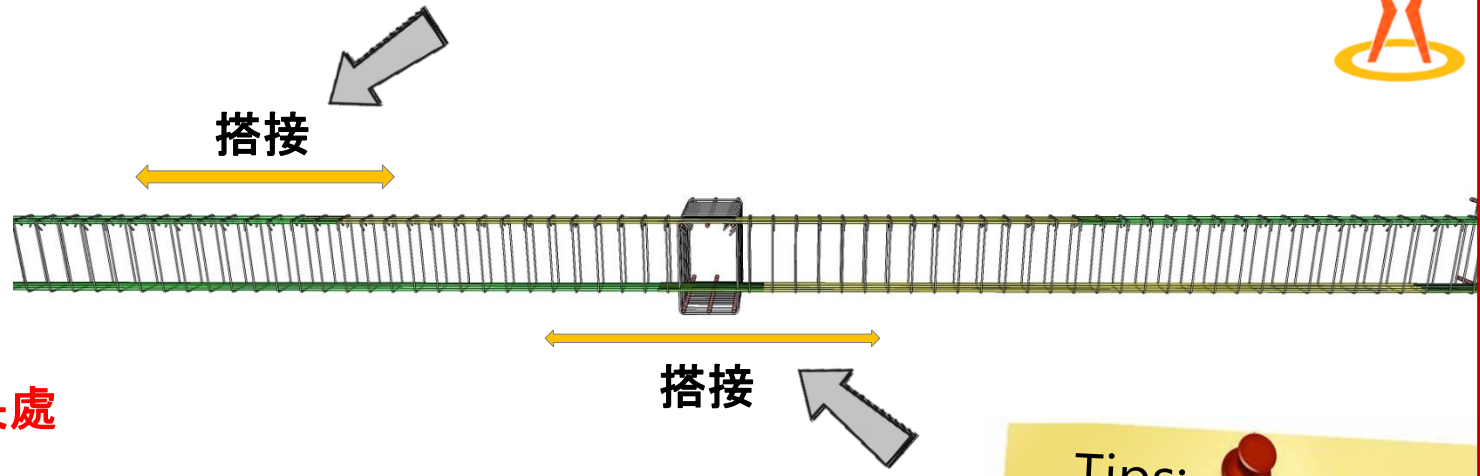




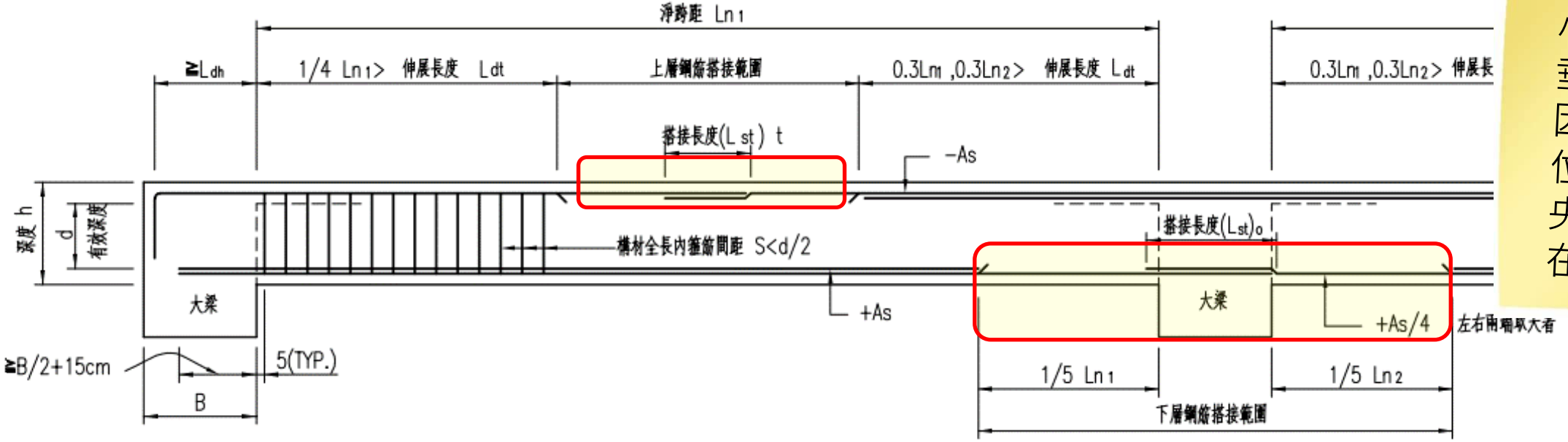
梁寬 "B" 內，至少排置三組箍筋，各組箍筋應採相鄰兩旁箍筋量之較大者，當箍筋間距小於10cm時以10cm施作。

Tips:
小梁端部剪力需藉由接合處之箍筋來傳遞至大梁上，因此接合處之箍筋需加強設置。

小梁鋼筋可搭接範圍



上層筋梁中央處



下層筋梁接頭區搭接

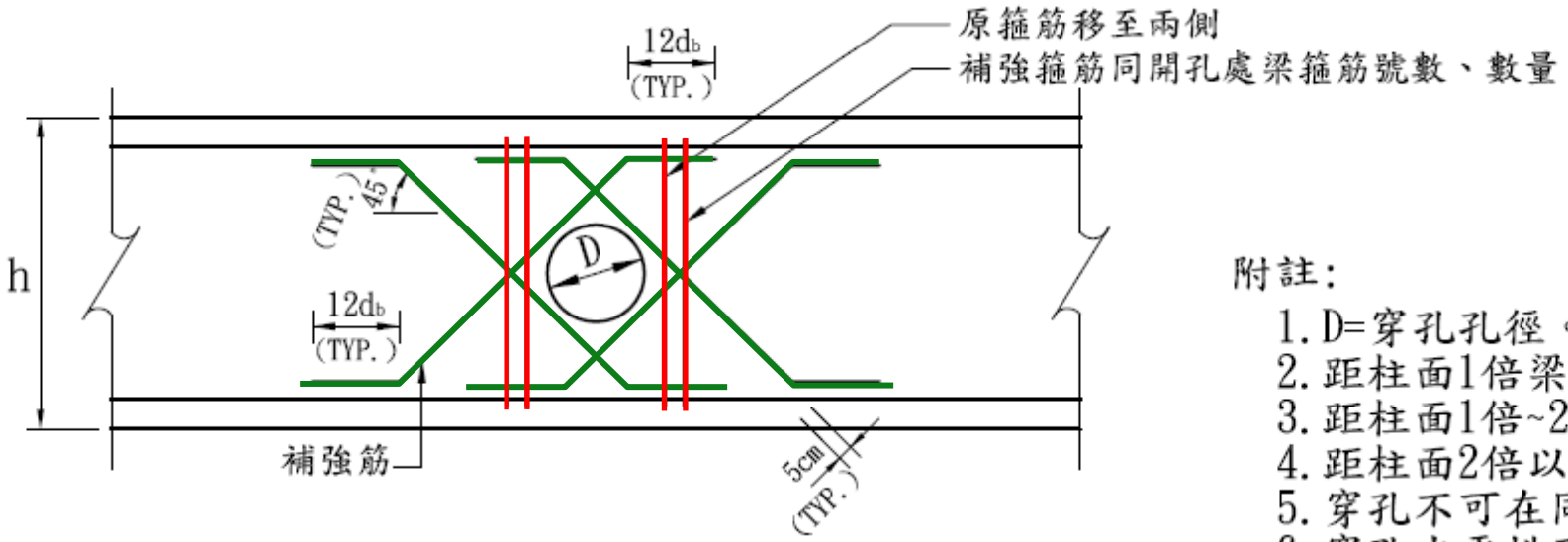
附註：

1. 搭接方式不易施工時，經監造人同意，可採用其他搭接方式處理。
2. 梁下層主筋在左端搭接者，不得再於右端搭接。
3. 梁有效深度 d=h-d' ； d' 為主筋中心至最近混凝土表面之距離。

Tips:

小梁主要為承受垂直載重為主，因此上層筋搭接位置設置於梁中央處，下層筋則在接頭處搭接。

梁開孔與補強



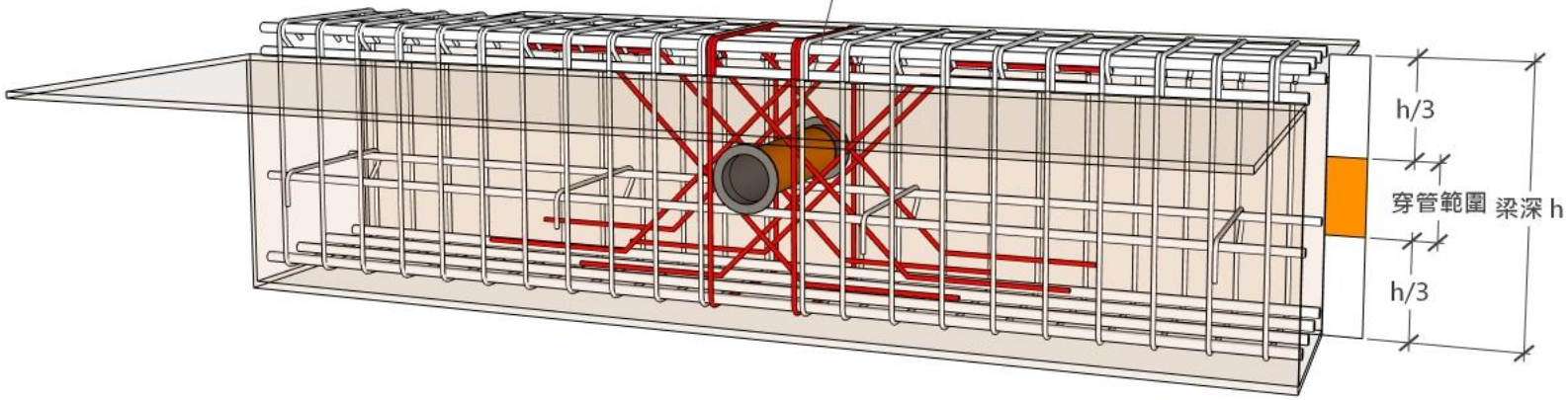
穿孔大小	補強筋
D≦h/10	可不用補強
h/10<D<10cm	2-D10
10cm<D<20cm	2-D13
20cm<D<h/3	2-D16

附註:

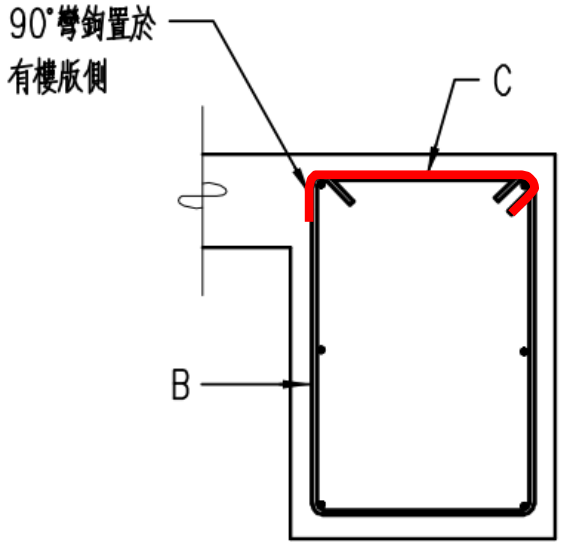
1. D=穿孔孔徑。
2. 距柱面1倍梁深範圍內不得穿孔。
3. 距柱面1倍~2倍梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/4梁深。
4. 距柱面2倍以上梁深範圍內，穿孔孔徑不得大於1/3梁深。
5. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
6. 穿孔水平排列中心須相距3D或30cm以上。
7. 各補強鋼筋(箍筋除外)，須自鋼筋交點起有足夠伸展長度。
8. 穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求。
9. 孔位處之箍筋平移至孔之兩側。

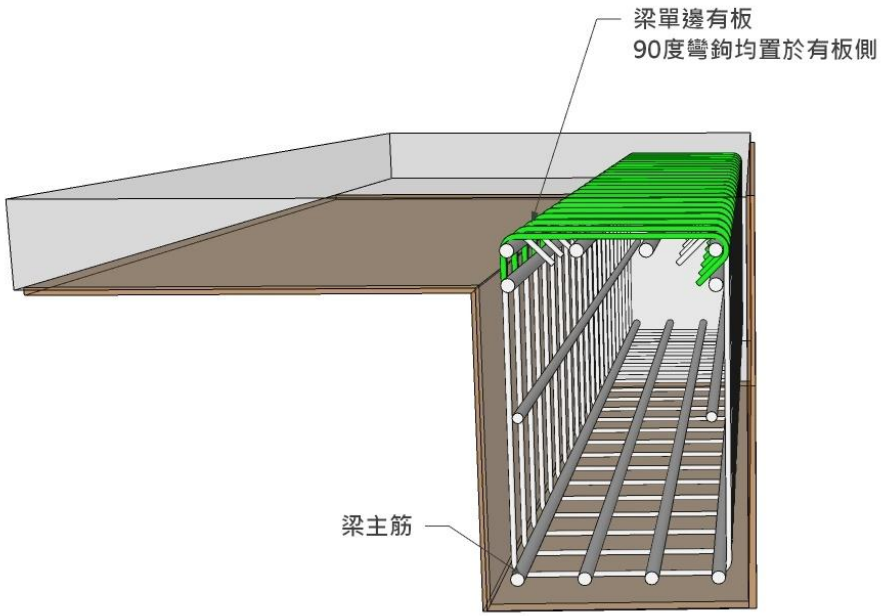
梁開孔與補強

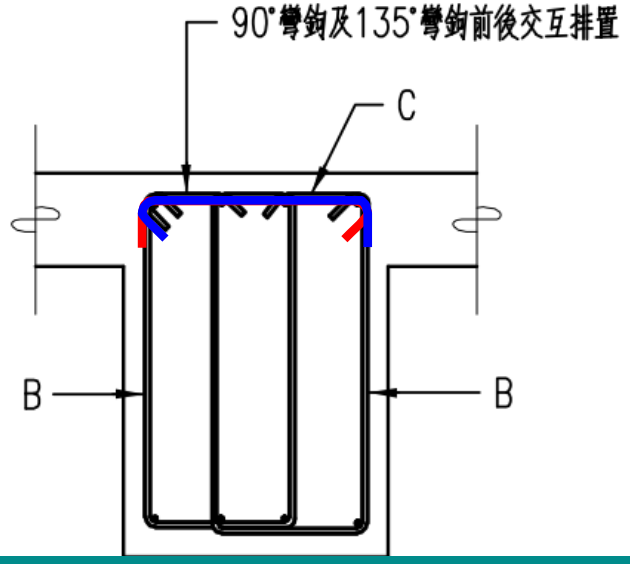
穿孔位置必需在中央 ⅓ 梁深區域內
距柱面兩倍梁深範圍內不得穿孔
各穿孔水平排列之中心間距至少須相距 3倍管徑 或 30cm以上
各補強鋼筋須自鋼筋彎折處起有足夠伸展長度
穿孔外緣與鋼筋距離須滿足相關保護層厚度之需求
每支(束)斜筋之號數同箍筋
開孔兩側之垂直補強箍筋號數同箍筋，各側支數同切斷之箍筋數
(即兩側之補強箍筋數量之加總應為開孔切斷之箍筋數量之兩倍)

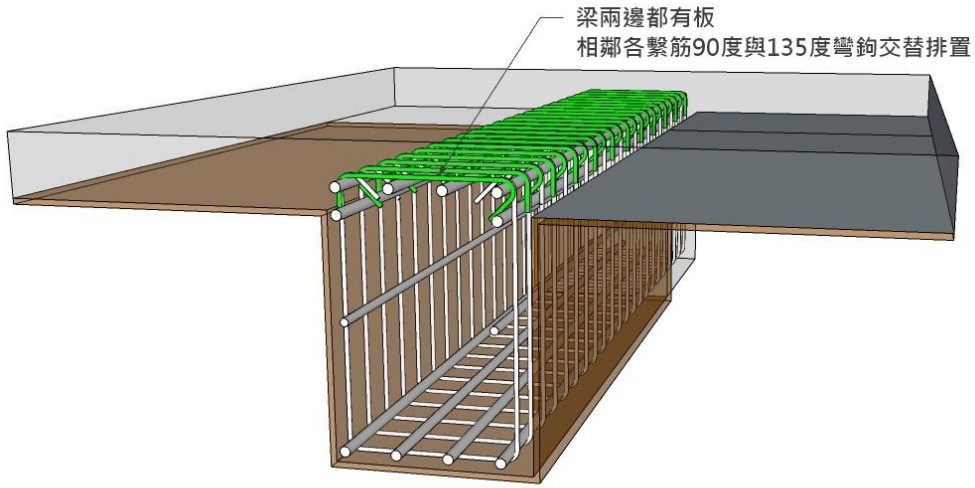


梁閉合箍筋單側與雙側有板情況



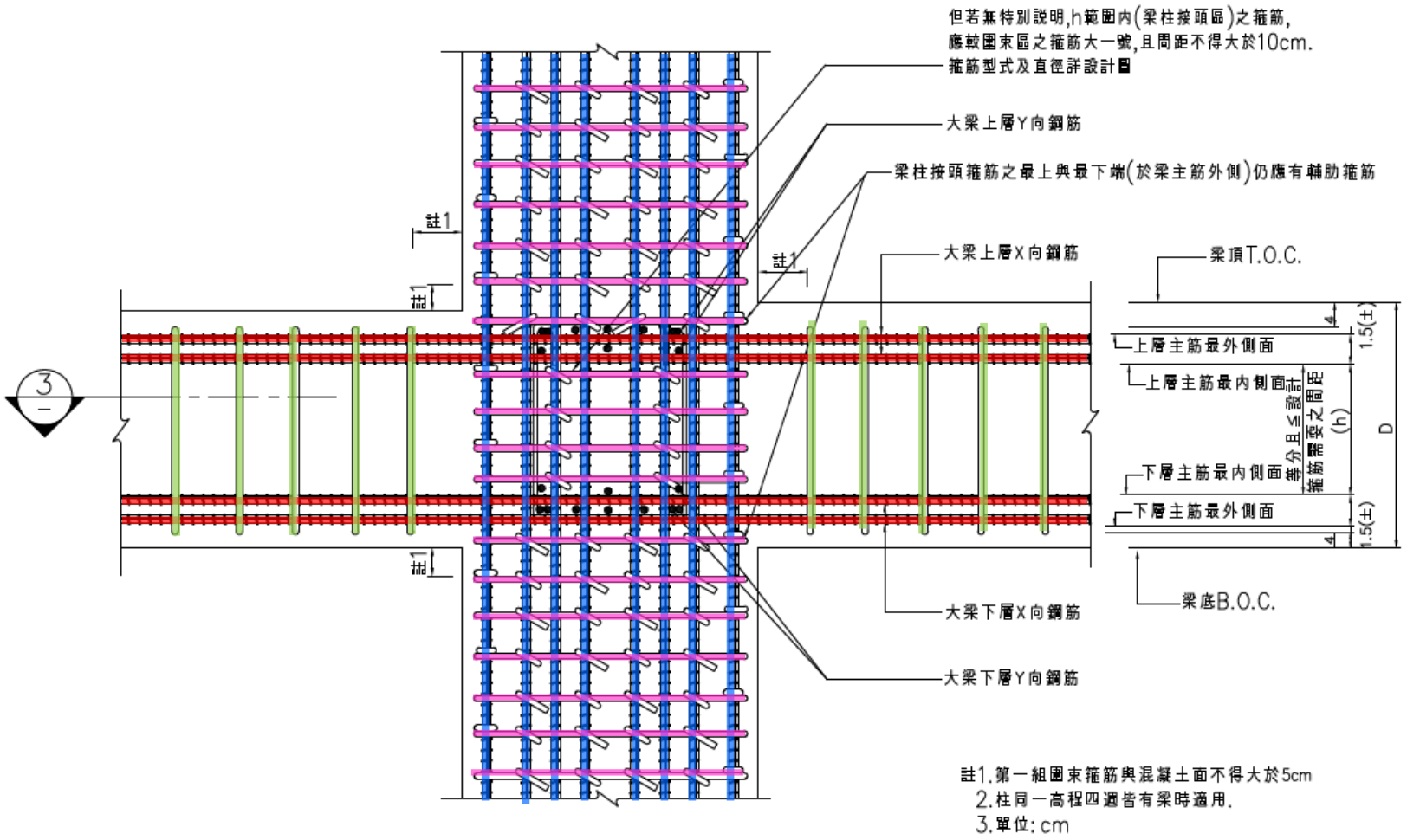






梁柱接頭

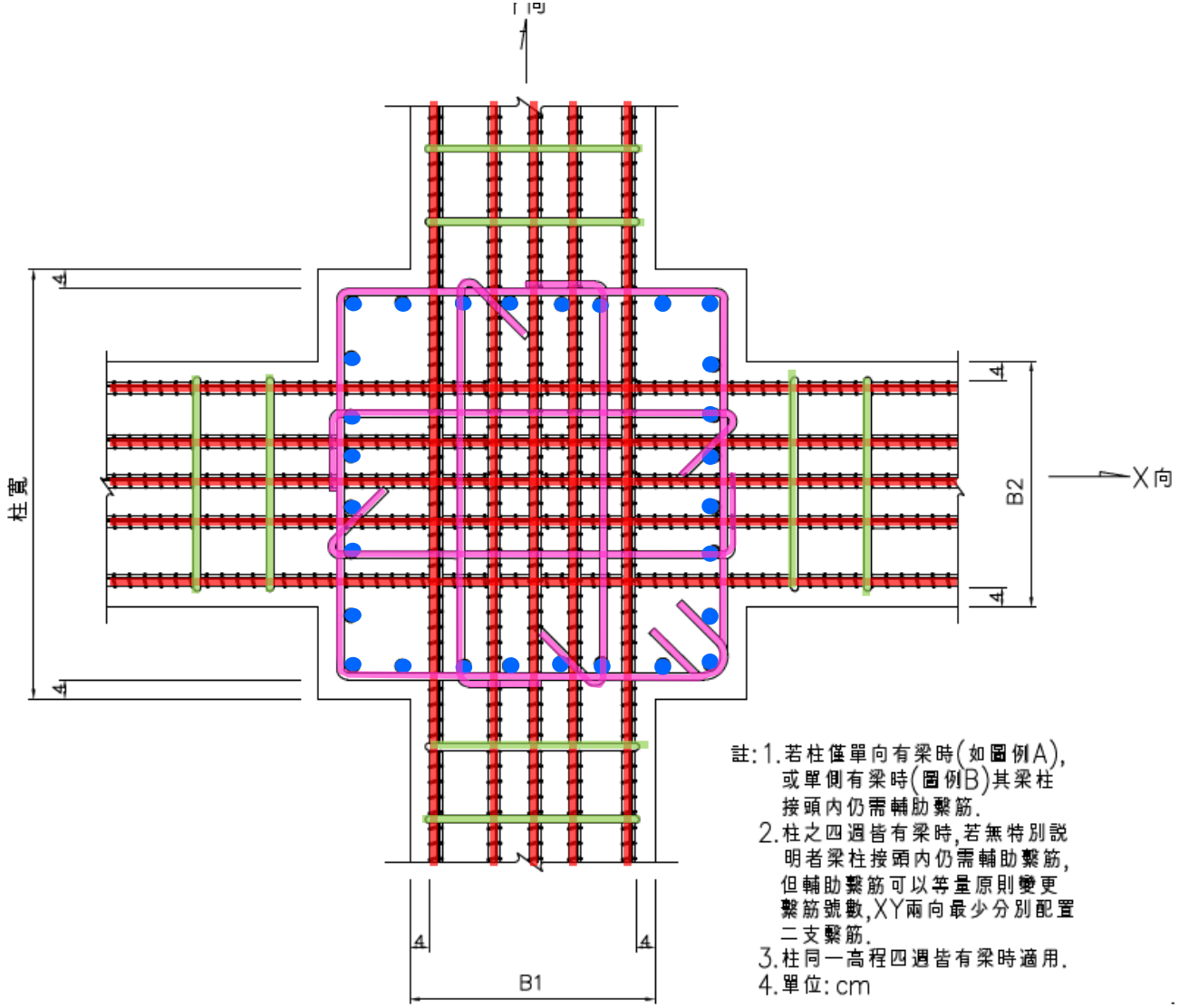
立面



② COLUMN/BEAM CONN.
梁柱接頭標準立面圖

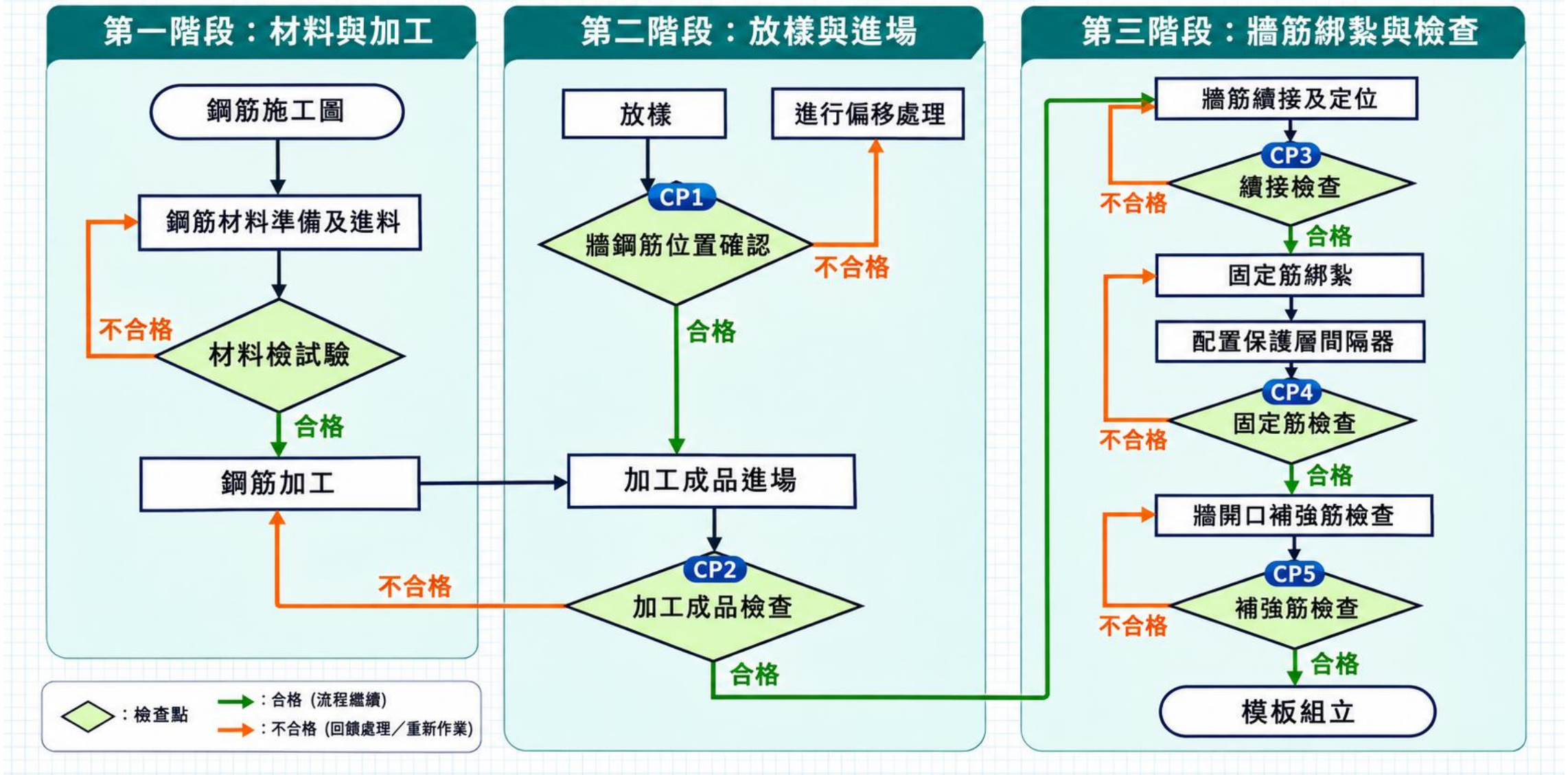
梁柱接頭

剖面

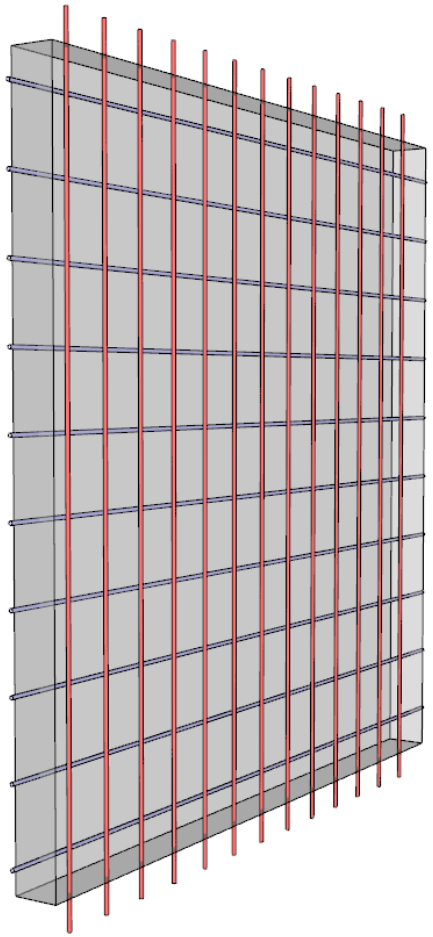


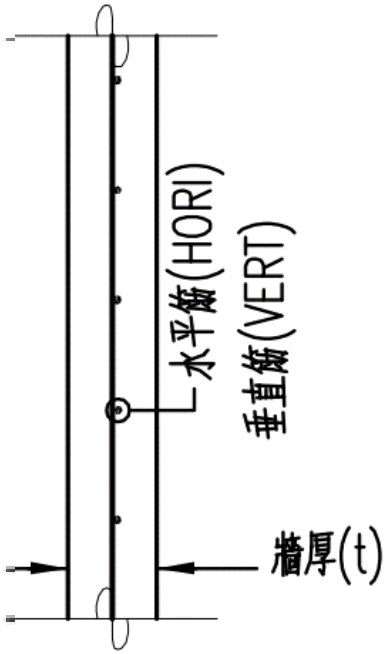
註: 1. 若柱僅單向有梁時(如圖例A),或單側有梁時(圖例B)其梁柱接頭內仍需輔助繫筋.
2. 柱之四週皆有梁時,若無特別說明者梁柱接頭內仍需輔助繫筋,但輔助繫筋可以等量原則變更繫筋號數,XY兩向最少分別配置二支繫筋.
3. 柱同一高程四週皆有梁時適用.
4. 單位: cm

RC牆鋼筋施工程序與檢查點

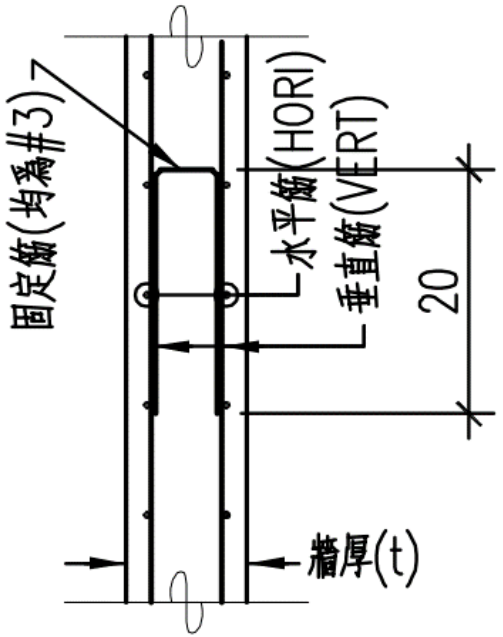


牆配筋標準圖

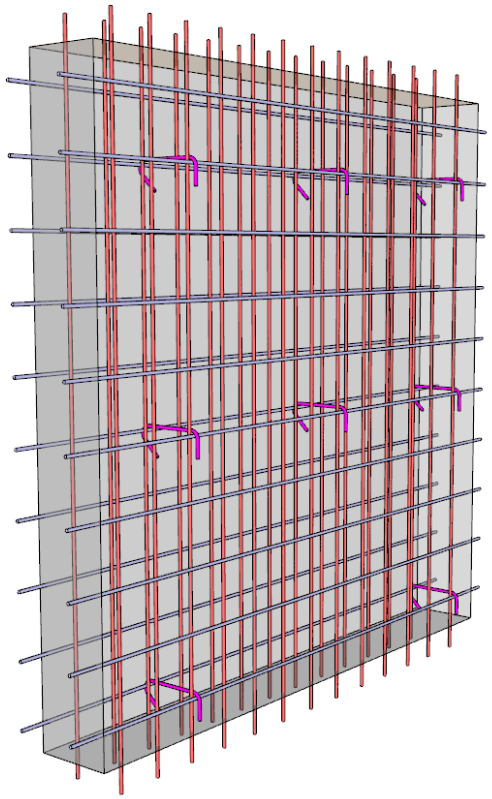




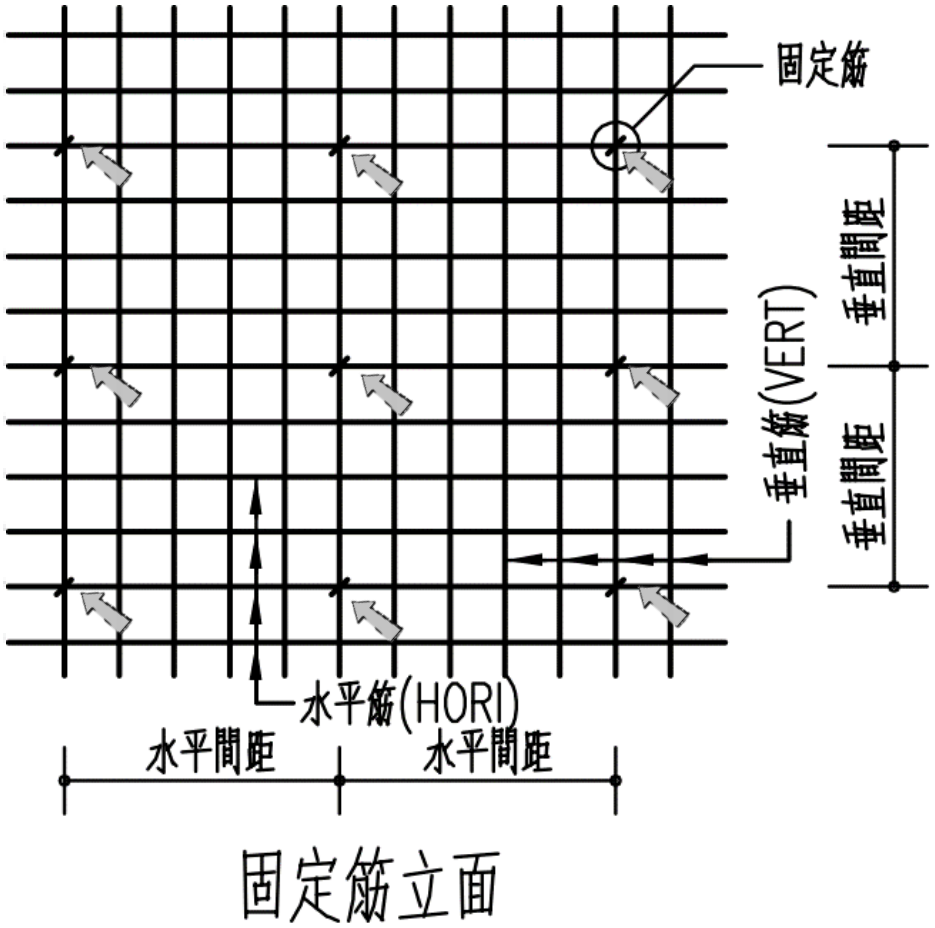
單排配筋(剖面)



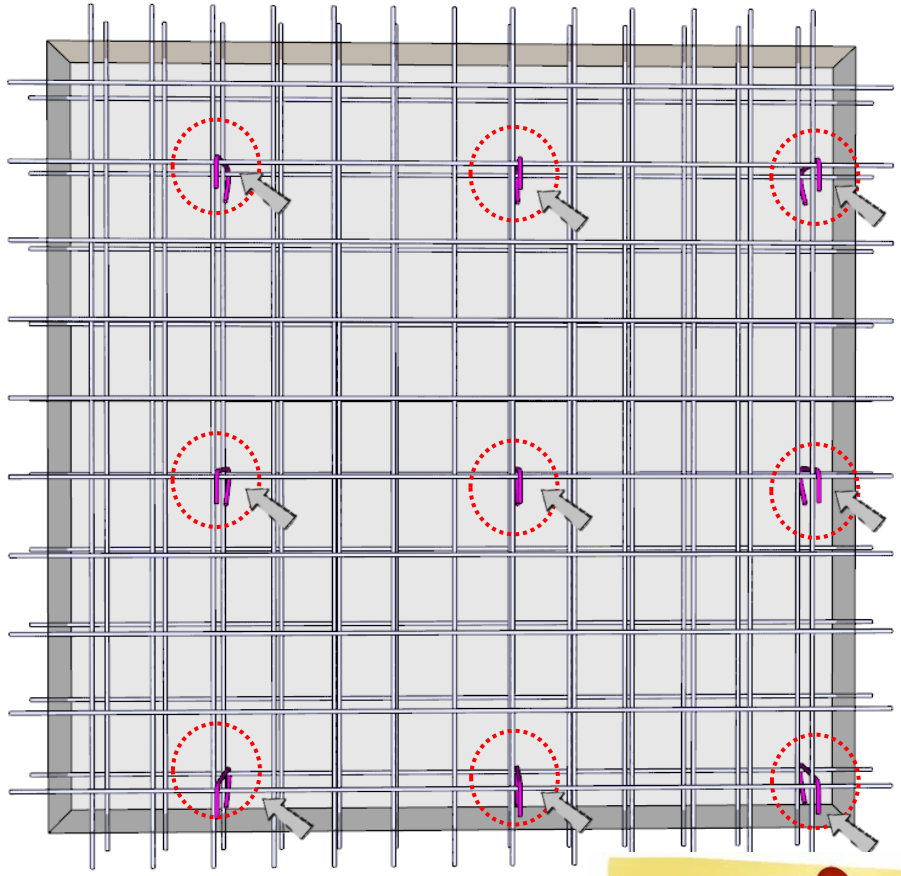
雙排配筋(剖面)



牆固定筋間距

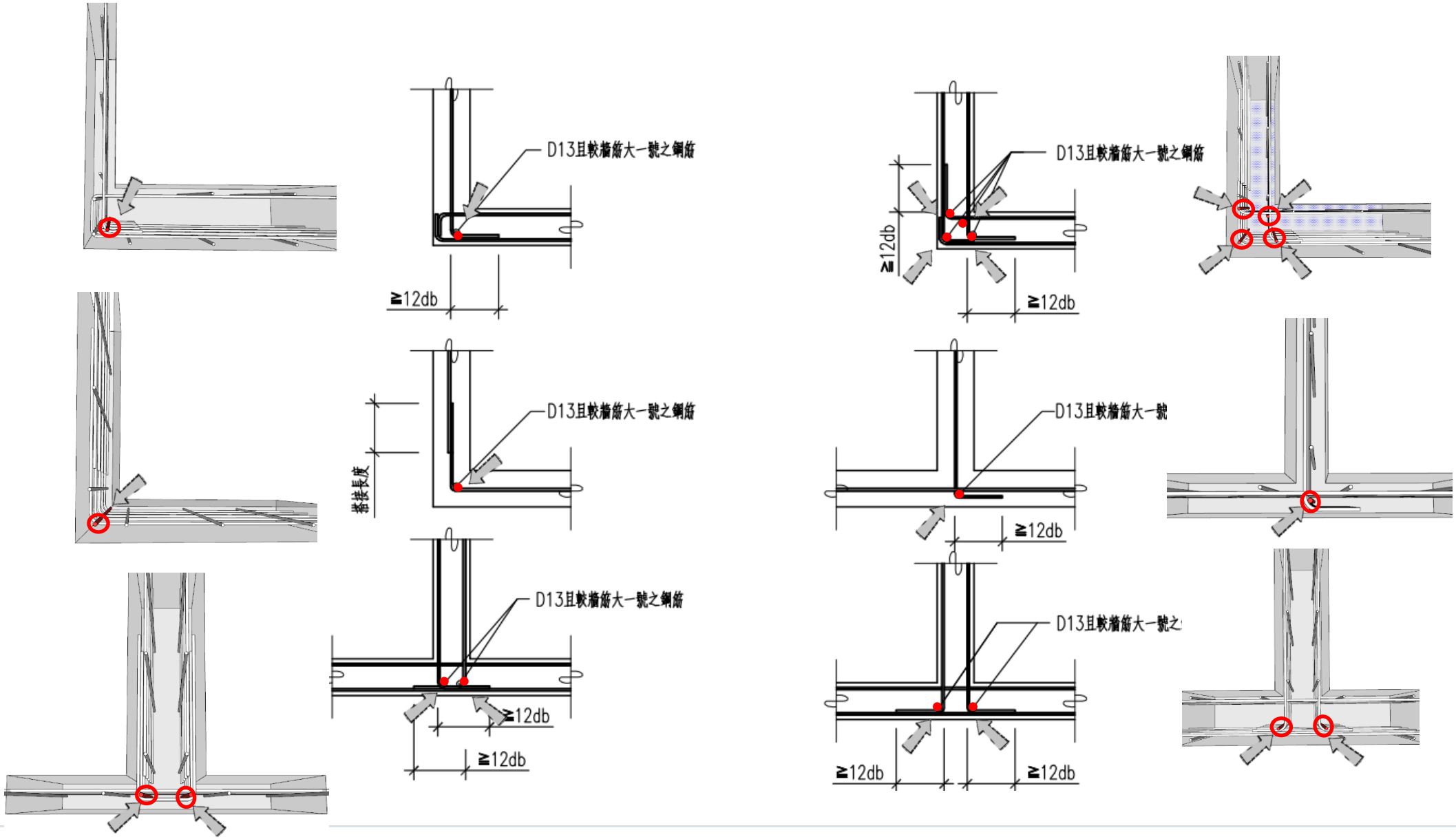


固定筋立面

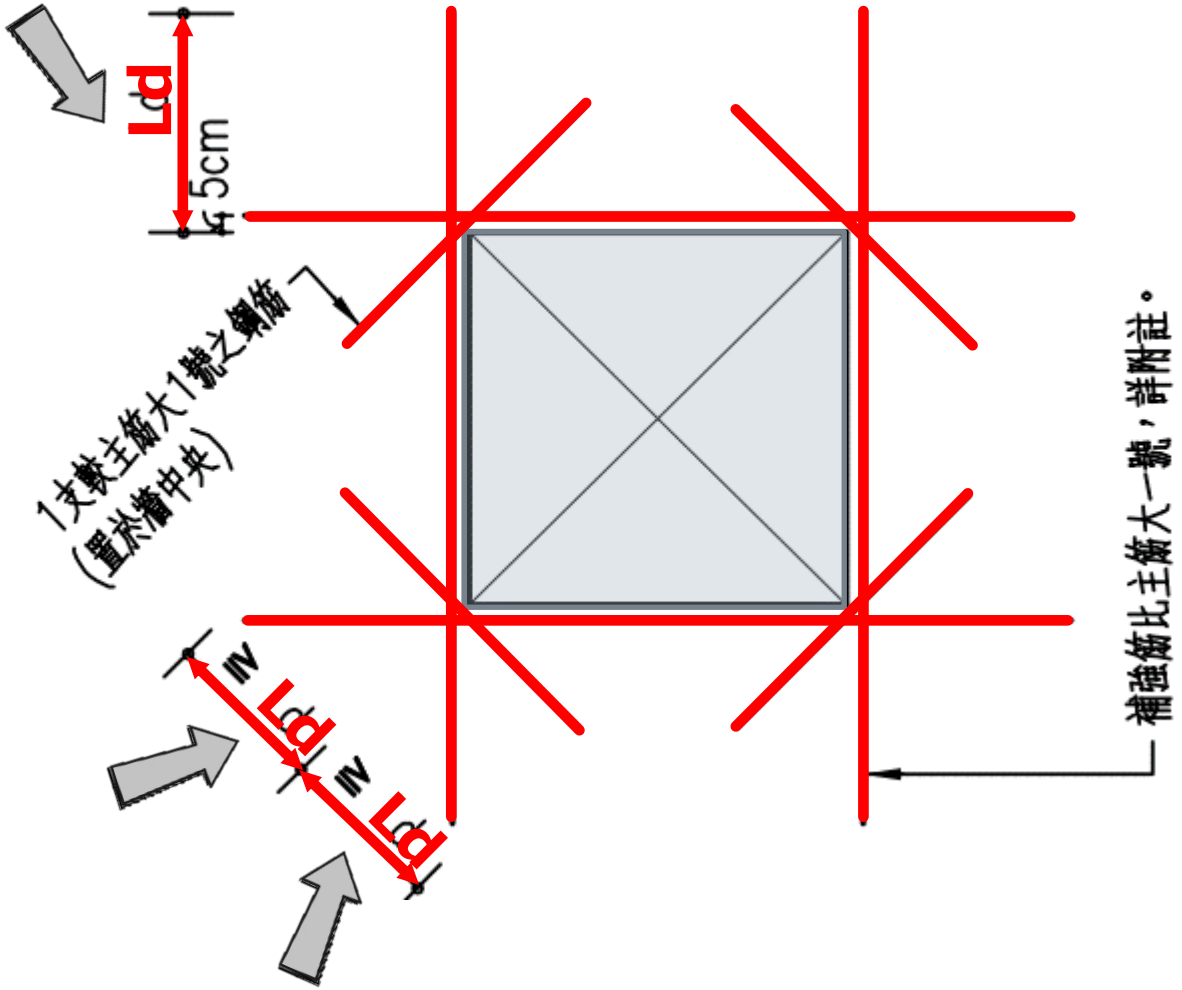


Tips:
牆固定筋的配置原則一般採用:水平間距為垂直筋間距之5倍，垂直間距為水平筋間距4倍。

牆角隅補強

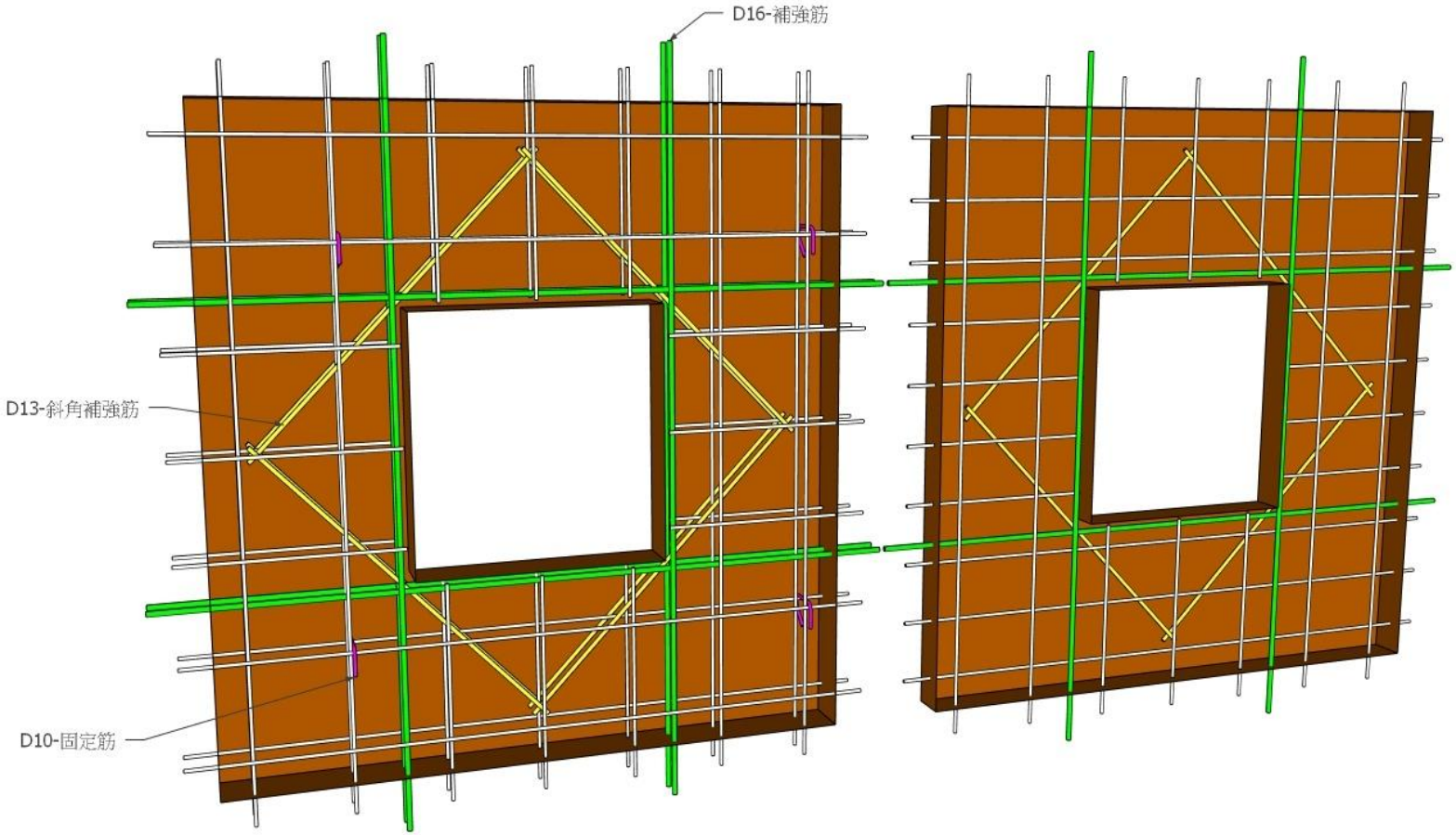

D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
搭接長度
D13且較牆筋大一號
≧12db
D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
≧12db
D13且較牆筋大一號之鋼筋
≧12db
D13且較牆筋大一號
≧12db
D13且較牆筋大一號之
≧12db
≧12db

牆開口補強



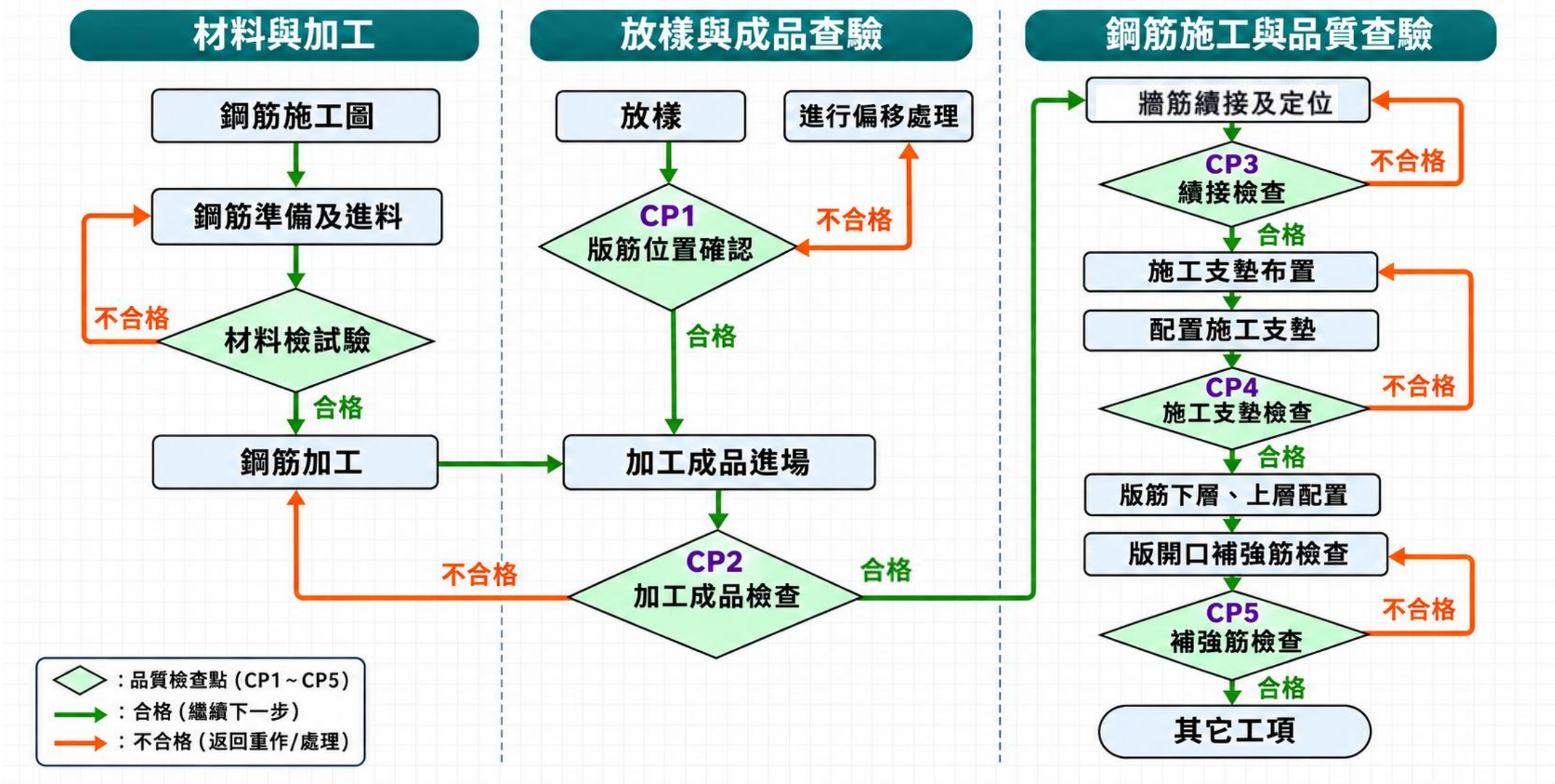
附註：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
，牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

牆開口補強



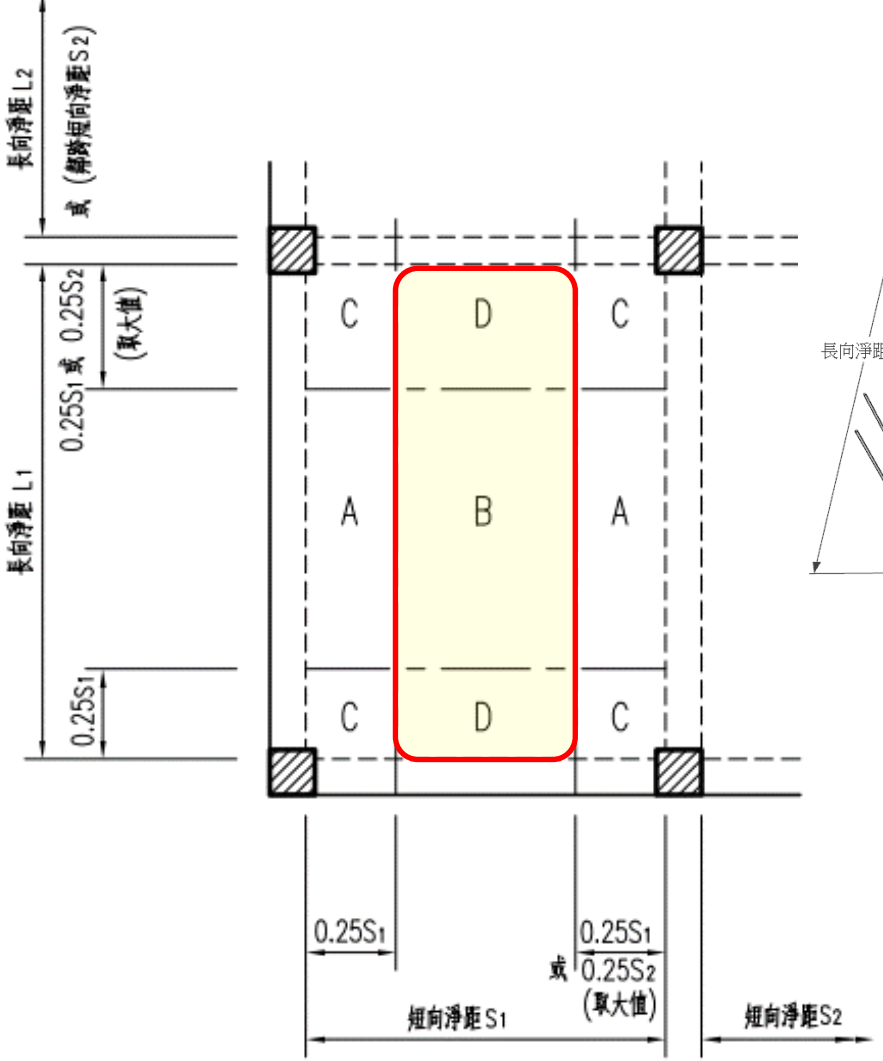
：牆主筋為單排時，補強筋亦為單排置於牆中央，
，牆主筋為雙排時，補強筋亦為雙排，如圖所示。

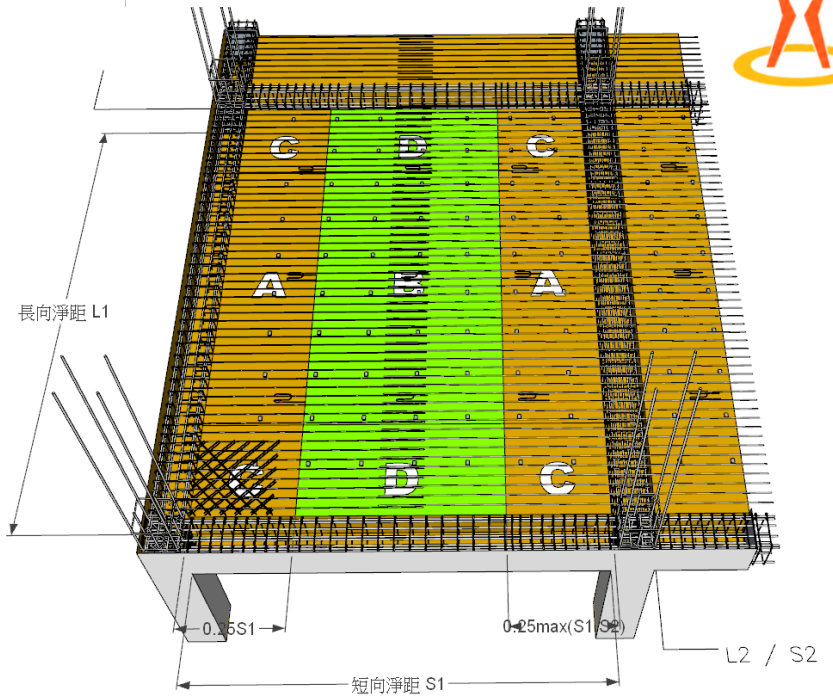
版鋼筋施工程序與檢查點



板容許搭接位置

短向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



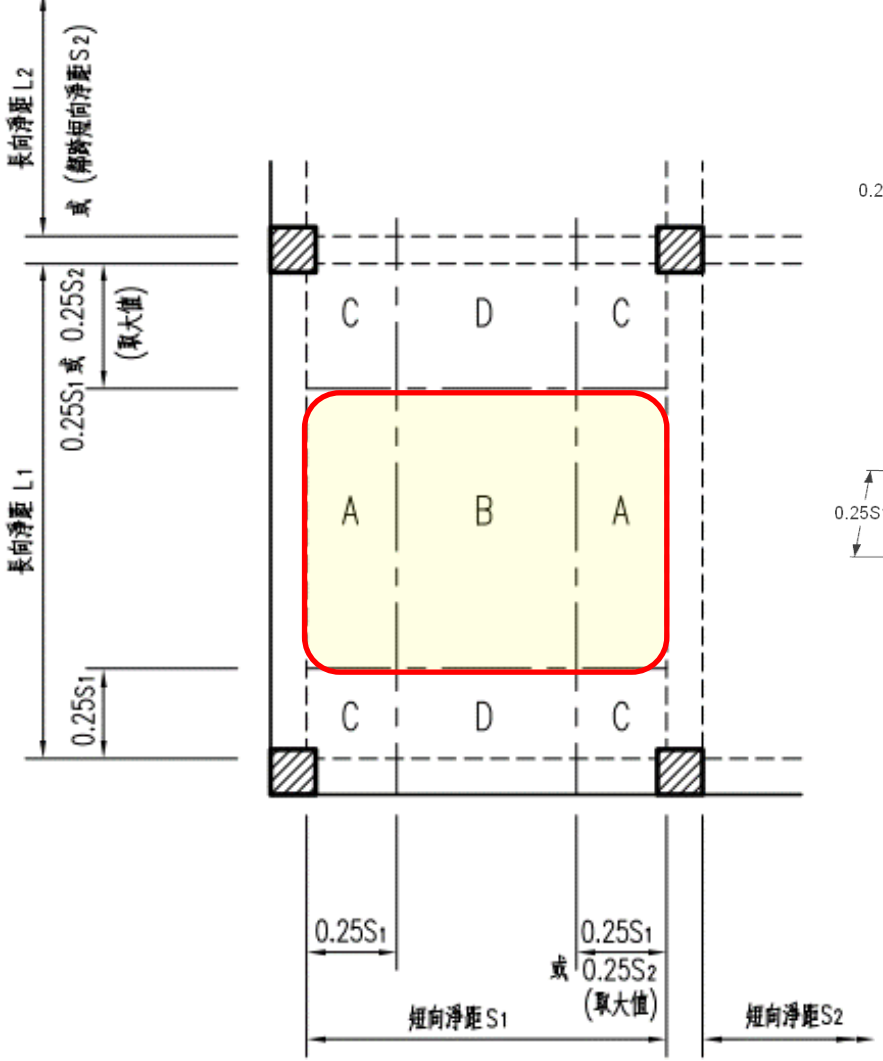


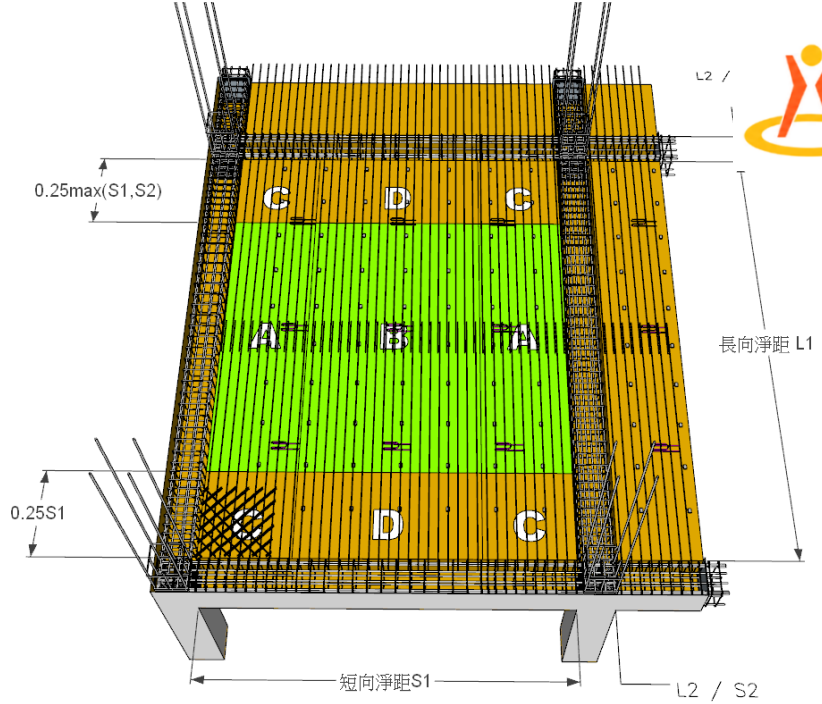
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

板容許搭接位置

長向上層筋：中央1/2板淨跨度範圍



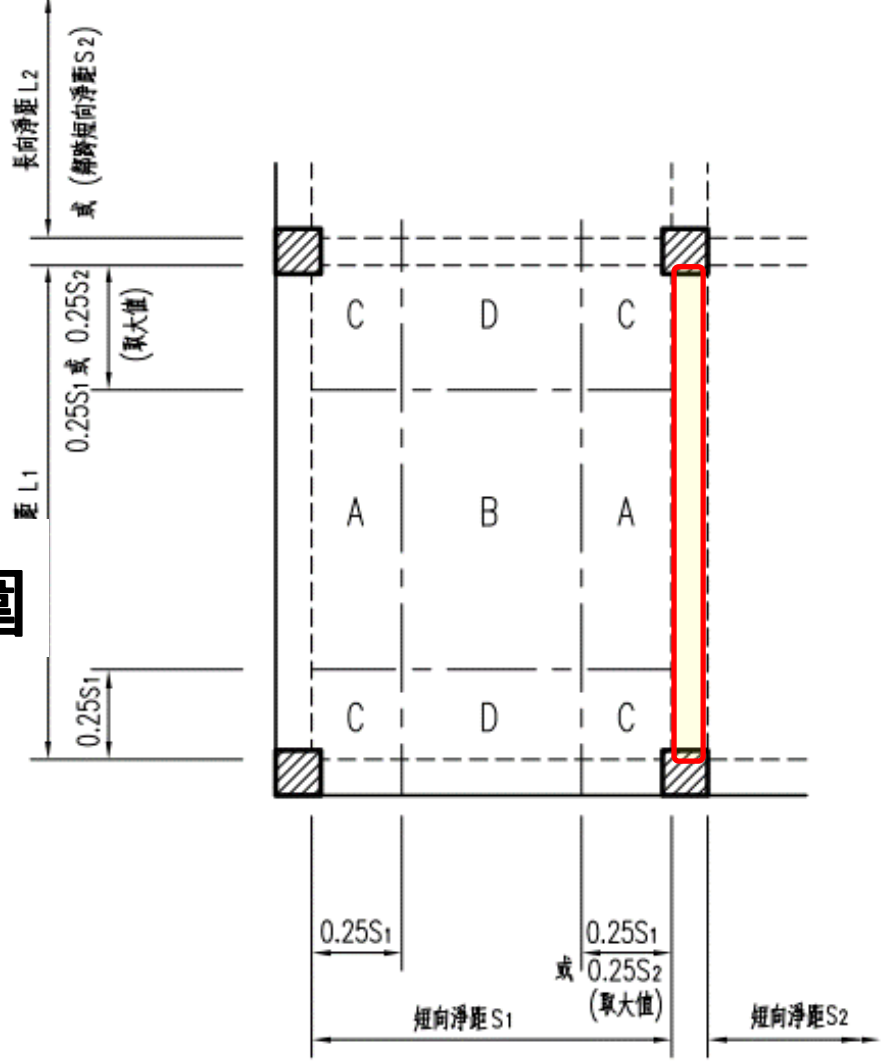


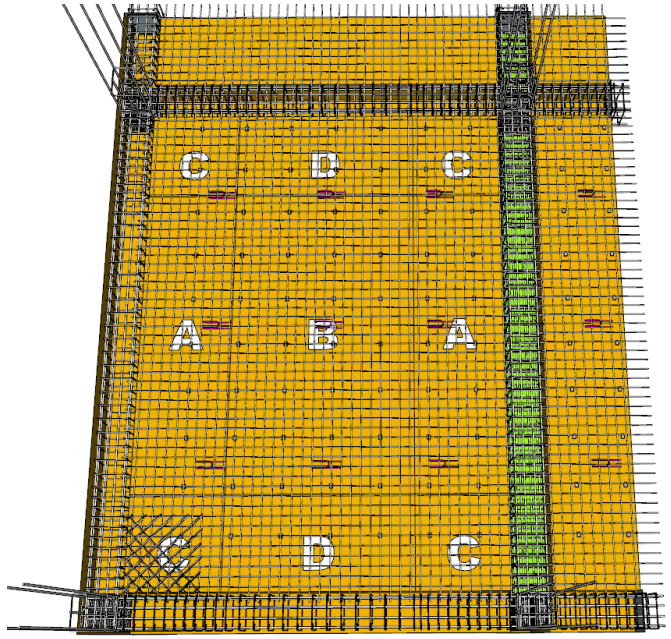
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故上層筋可搭接處於中央1/2板淨跨度範圍。

板容許搭接位置

短向下層筋：梁內範圍



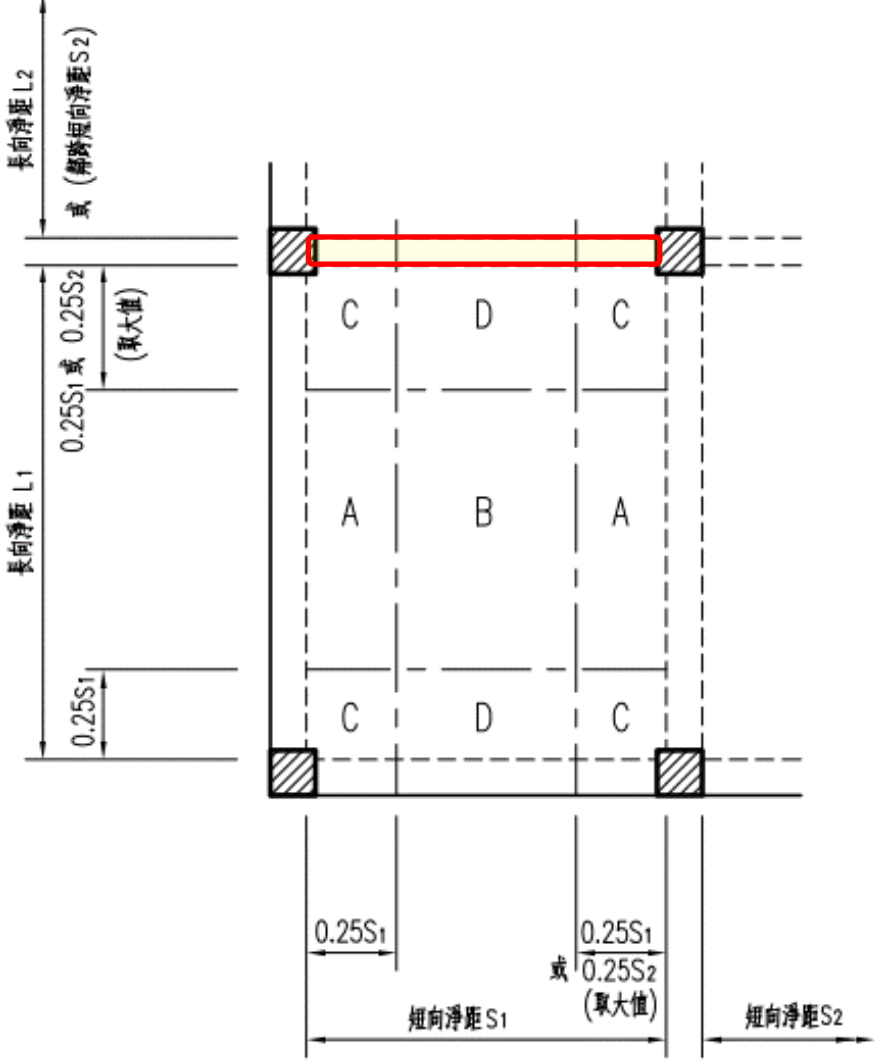


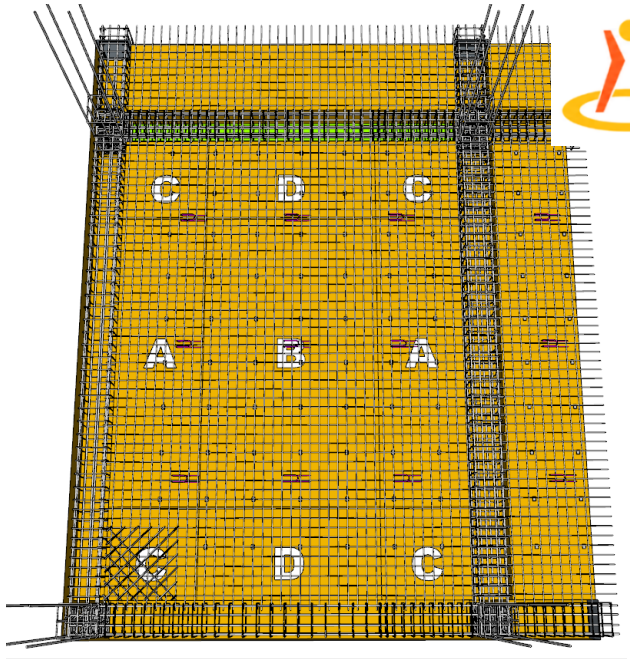
鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

板容許搭接位置

長向下層筋：梁內範圍

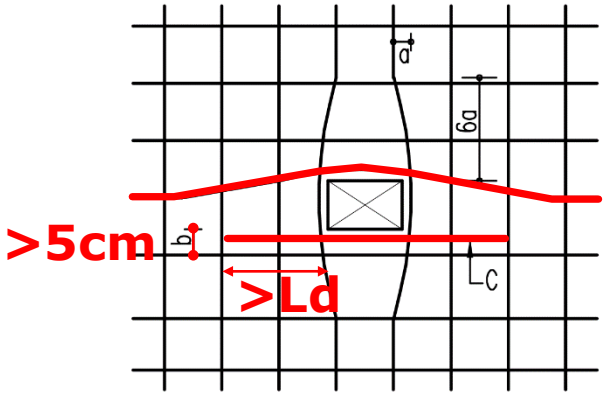




鋼筋 \ 方向 \ 位置		容許搭接位置
上層筋	短向	B，D
	長向	A，B
下層筋	兩向	梁內

Tips:
板搭接以設置於壓力側為原則，故下層筋可搭接於梁內範圍。

樓板開口補強

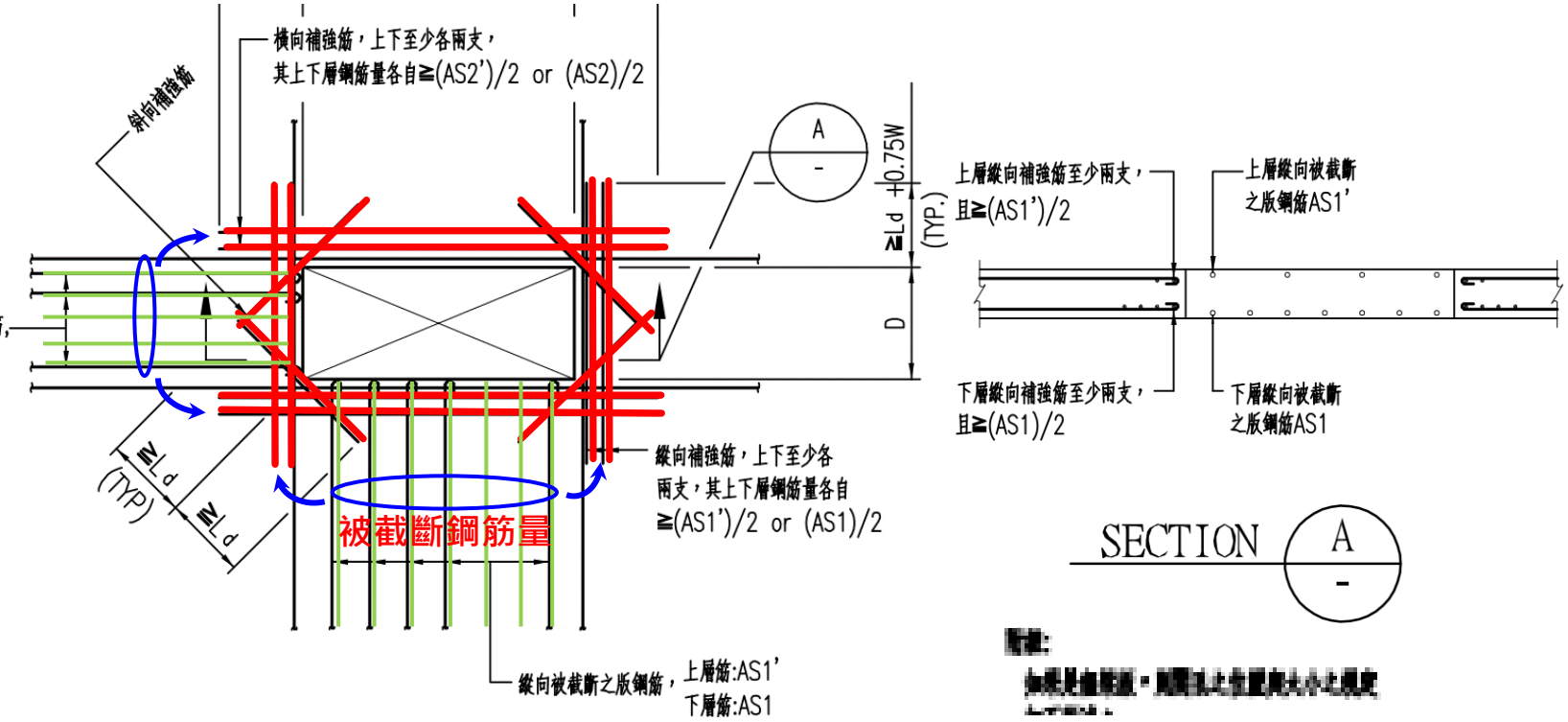


附註:

1. 版開口較小時，主筋盡可能不予切斷向兩側分開成緩和曲線，其斜率為1：6（如圖中a與6a）
2. 開口距主筋不得大於5cm若大於5cm(如圖中之b)，則需加補強筋(如圖中之C)
3. C之補強筋號數同主筋，兩邊延伸開口以外至少Ld
4. 版鋼筋單排時，補強筋為單排，版鋼筋雙排時，補強筋為雙排。

開口長邊 ≦ 30cm

CASE (A)



附註:

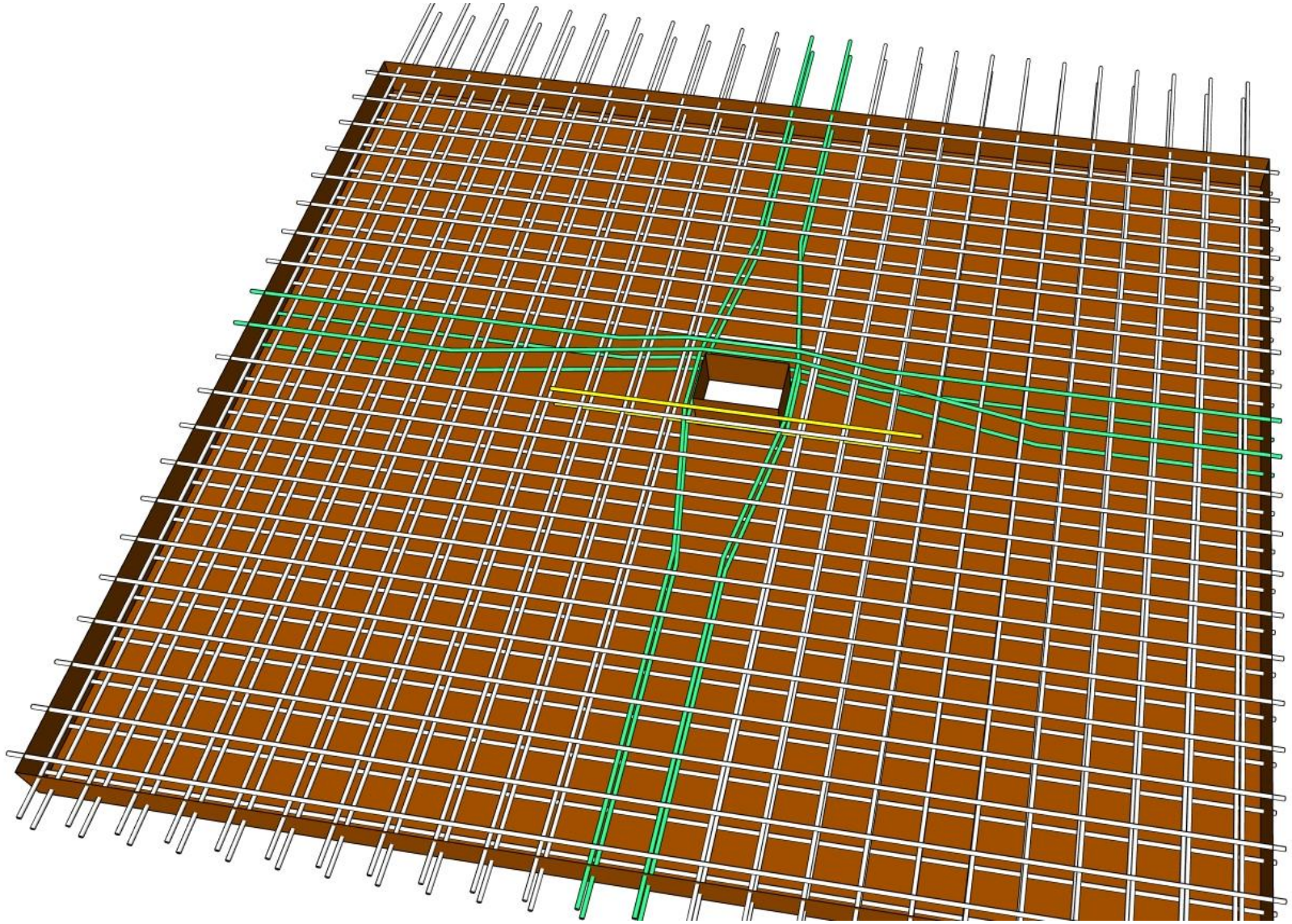
1. 開口較大，版筋需要切斷時，補強如上圖。
2. 斜向補強筋用1支較版主鋼筋大1號之鋼筋，置於版中央。
3. 縱、橫兩向補強鋼筋量，不得少於各向版原有主筋被開口截斷之鋼筋量。

30cm < 開口長邊 ≦ 80cm

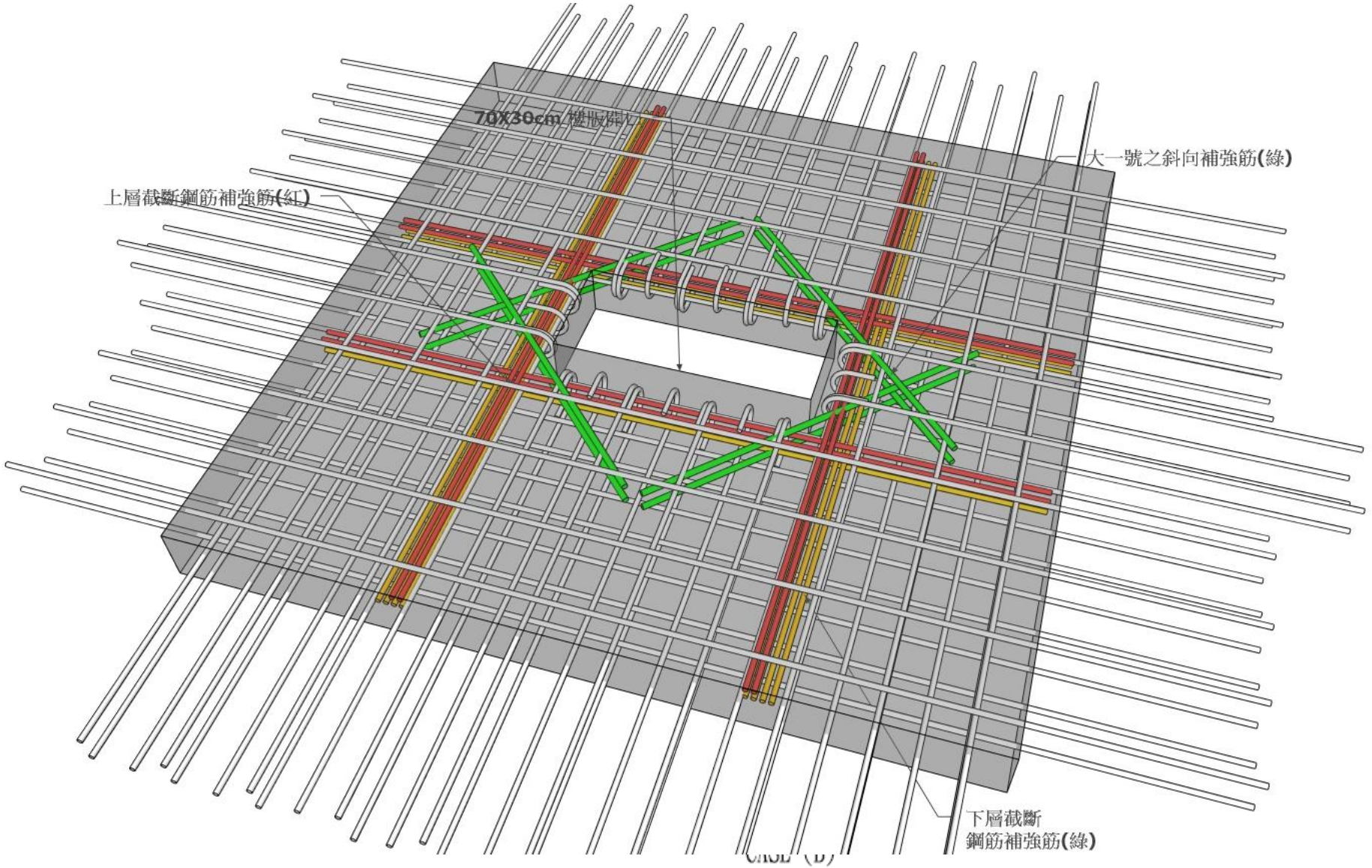
CASE (B)

SECTION A -

樓板版開口

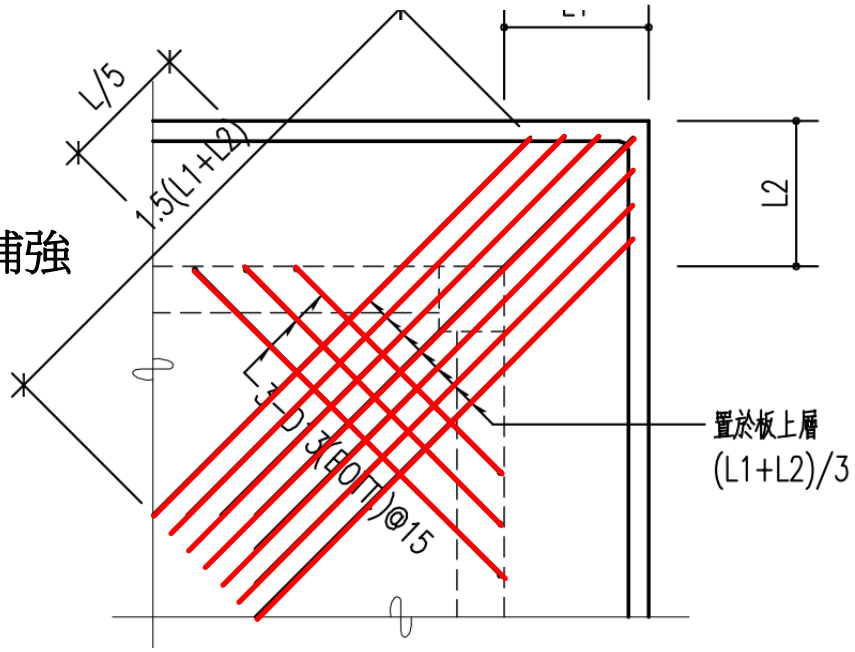


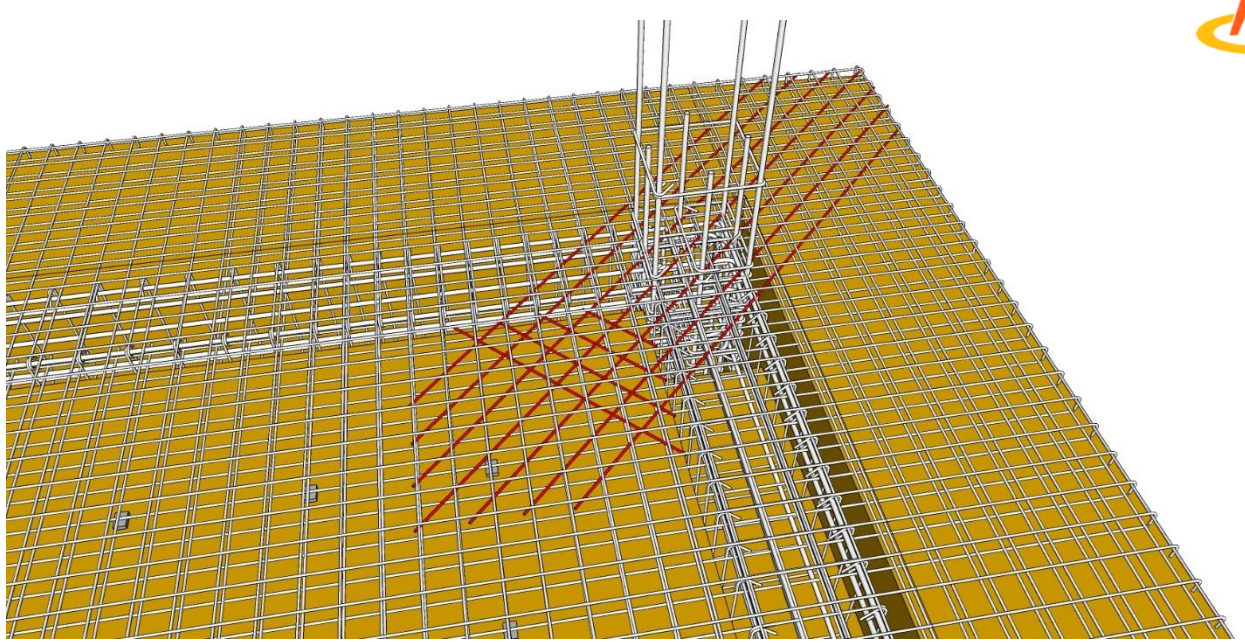
樓板版開口



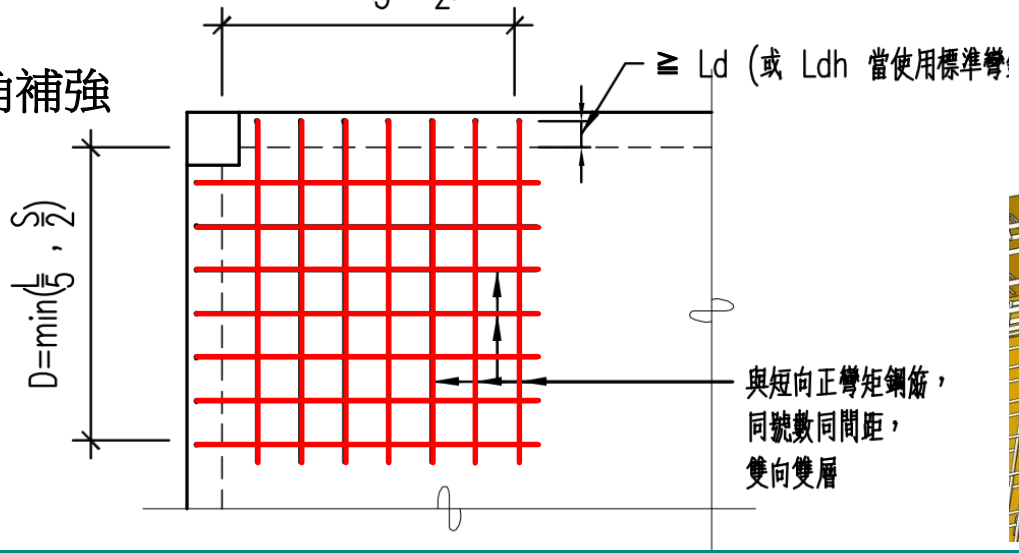
樓板轉角補強

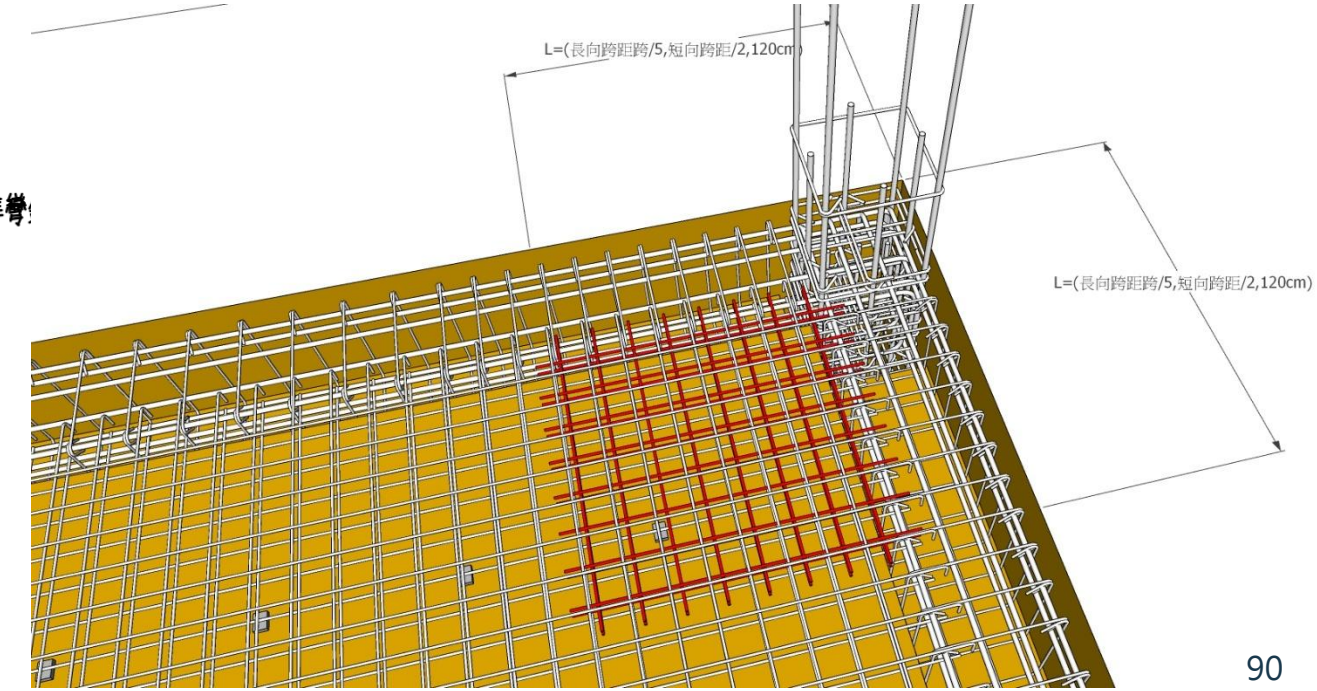
外側轉角補強





內側轉角補強





鋼筋補強：版角隅

合格施作參考

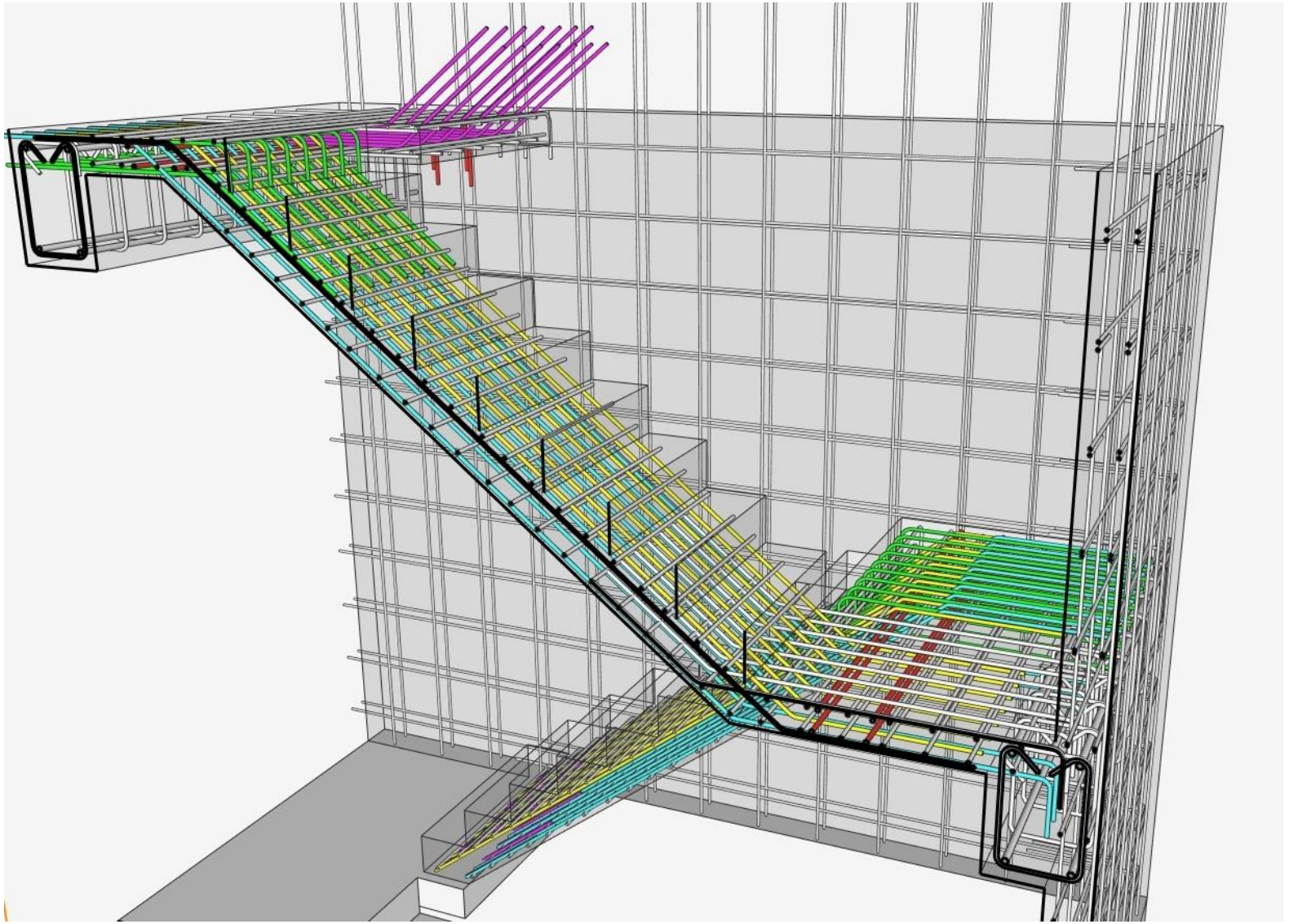


鋼筋補強：版角隅

合格施作參考

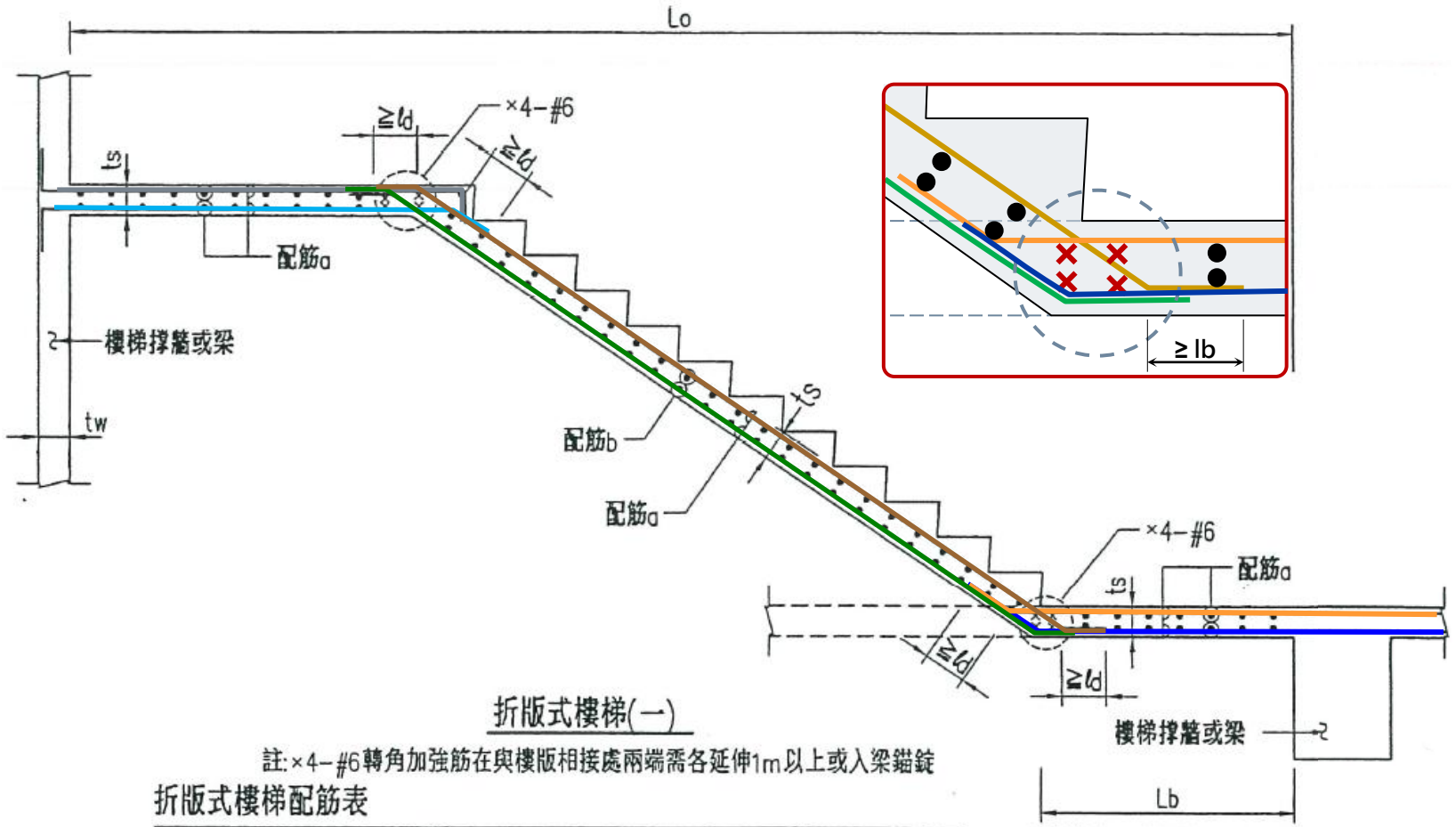


樓梯(一般綁法)



樓梯(一般綁法)

樓梯鋼筋



折版式樓梯(一)

註:×4-#6轉角加強筋在與樓版相接處兩端需各延伸1m以上或入梁錨錠

折版式樓梯配筋表

跨距 Lo	樓梯版			樓梯撐牆厚
	最小版厚 ts(cm)	配筋 a	配筋 b	tw(cm)
Lo≦4.0m	15	#4@12	#3@18	≧15

樓梯若與另有編號配筋之樓版相接(如虛線所示),×4-#6仍需配置,且若離梁(Lb)在1.5m以內時,則樓梯線筋(配筋a)需延伸至入梁ld。

樓梯(一般綁法)

樓梯

筋

施

作

參

考

